第 058 套

第 1 题

在水平地面上方有一根轴线与地面平行的圆柱形障碍物。圆柱半径为r，轴线距地面的高度为h。从地面上一点斜向抛出一个可视为质点的小球，要求小球越过圆柱并最终落回地面。忽略空气阻力。

（1）若允许小球与圆柱接触，且圆柱表面光滑，求所需最小初速度。

（2）若小球在运动过程中不能与圆柱接触，求所需最小初速度。

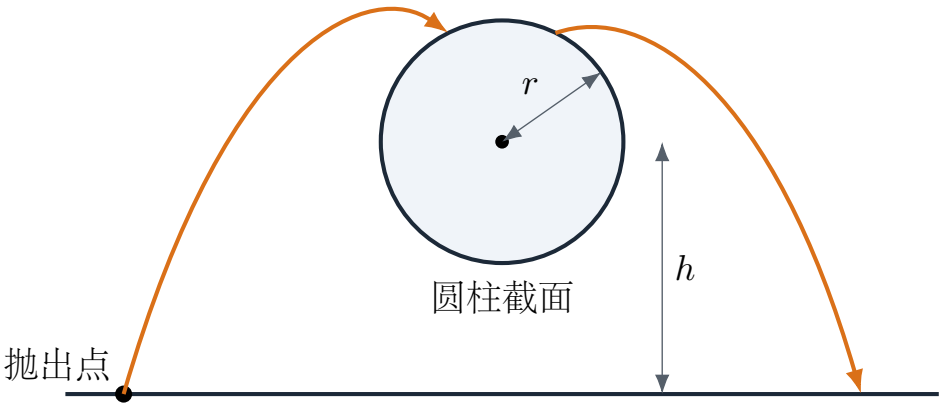


图 1-1　圆柱形障碍物及小球越障运动的几何位置

一、题型定位

本题是“抛体越障—约束接触—轨迹相切”的极值问题。两问的关键差别不是计算技巧，而是可行路径集合不同：允许接触时，小球可以把光滑圆柱表面当作无能量损失的导轨；禁止接触时，极限轨迹只能与圆柱相切。

第二问需要把相切点位置作为变量。先由相切几何和抛体运动求出相切点速度，再用机械能把相切点速度与初速度联系起来，最后对相切角取极值。

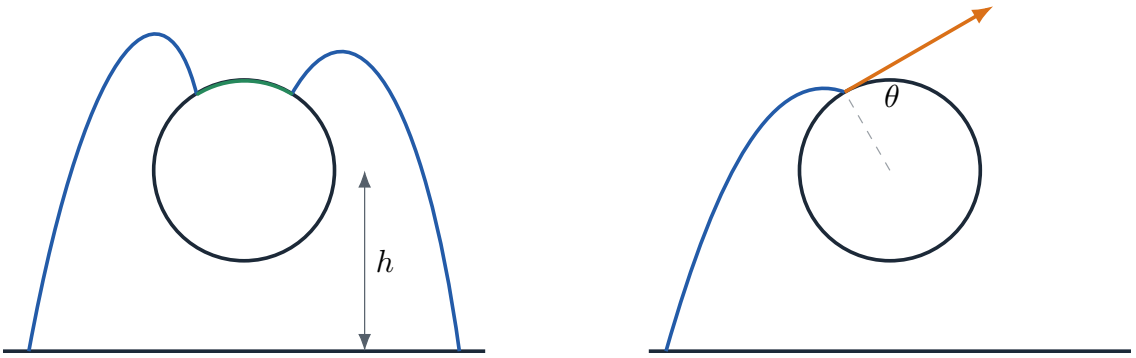
二、知识点

1. 抛体运动的速度分解。
2. 光滑约束力不做功。
3. 临界越障轨迹的相切条件。
4. 机械能守恒。
5. 单变量函数极值及均值不等式。
6. 极限路径与“最小值／下确界”的物理含义。

三、物理图像

如图 1-2 左侧，允许接触时，小球只需达到圆柱最高点的高度；在临界极限中，它以趋近于零的速度到达最高点，随后可沿光滑表面向另一侧运动。圆柱支持力始终不做功。

禁止接触时，若轨迹与圆柱之间仍有有限间隙，就可以略微降低初速度，所以极限轨迹必与圆柱相切。图 1-2 右侧用θ 表示相切点半径与竖直方向的夹角。



允许接触：沿光滑圆柱表面滑过

$v_{\min}=\sqrt{2g(h+r)}$

禁止接触：抛物线与圆相切

$v_{\min}=\sqrt{2g(h+\sqrt{2}\,r)}$

图 1-2　允许接触的临界路径与禁止接触时的相切路径

四、解题入口

地面取重力势能零点。圆柱最高点离地高度为

$$H_{\text{top}}=h+r.$$

第二问中，相切点离地高度为

$$H_T=h+r\cos\theta.$$

相切点处速度沿圆的切线方向，因此速度与水平方向夹角为θ。这一几何关系把抛体运动与圆柱位置联系起来。

五、解析

（一）第（1）问：允许与光滑圆柱接触

圆柱表面光滑，支持力始终垂直于小球瞬时位移，所以支持力不做功。整个过程中只有重力做功，机械能守恒。

为了越过圆柱，小球至少要达到高度$h+r$。临界极限中，到达圆柱最高点时速度趋近于零。由能量守恒

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mg(h+r).$$

约去质量m：

$$v_0^2 = 2g(h+r).$$

因此所需最小初速度为

$$\boxed{v_{\min,1} = \sqrt{2g(h+r)}}.$$

严格地说，若小球恰以零速到达完全对称的最高点，它处于不稳定平衡；任意小扰动会使其落向一侧。竞赛题中的 “最小速度” 取这一可达极限。

（二）第（2）问：相切点的运动学关系

设临界抛物线在点T 与圆柱相切，OT 与竖直方向夹角为θ，相切点速度大小为v_T。

从抛出到T 的时间记为t。因为T 点速度沿切线，速度的水平、竖直分量可写为

$$v_{Tx} = v_T\cos\theta, \qquad v_{Ty} = v_T\sin\theta.$$

把运动反向看成从相切点T 出发到达抛物线最高点，竖直速度在时间t 内减为零，因此

$$v_T\sin\theta = gt.$$

同一段时间内，水平方向匀速运动。相切点到对称轴的水平距离为$r\sin\theta$，故

$$v_T\cos\theta\, t = r\sin\theta.$$

由式（7）

$$t = \frac{v_T\sin\theta}{g}.$$

代入式（8）：

$$v_T\cos\theta\frac{v_T\sin\theta}{g} = r\sin\theta.$$

当$0 < \theta < \pi/2$ 时可约去$\sin\theta$，得到

$$\frac{v_T^2\cos\theta}{g} = r.$$

所以

$$v_T^2 = \frac{gr}{\cos\theta}.$$

（三）由能量守恒写出初速度

相切点高度由式（2）给出。由抛出点到相切点机械能守恒：

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_T^2 + mg(h + r\cos\theta).$$

代入式（12）并约去m：

$$\frac{1}{2}v_0^2 = \frac{1}{2}\frac{gr}{\cos\theta} + g(h + r\cos\theta),$$
$$v_0^2 = 2gh + gr\left(\frac{1}{\cos\theta} + 2\cos\theta\right).$$

令

$$x = \cos\theta, \qquad 0 < x \le 1.$$

需要极小化

$$f(x) = \frac{1}{2x} + x.$$

求导：

$$f'(x) = -\frac{1}{2x^2} + 1.$$

令$f'(x) = 0$：

$$x^2 = \frac{1}{2}, \qquad x = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

再由

$$f''(x) = \frac{1}{x^3} > 0$$

可知这是极小值点。此时

$$\theta = \frac{\pi}{4}, \qquad \frac{1}{2\cos\theta} + \cos\theta = \sqrt{2}.$$

回到式（13）：

$$\frac{1}{2}mv_{\min,2}^2 = mg(h+\sqrt{2}\,r).$$

所以

$$\boxed{v_{\min,2} = \sqrt{2g(h+\sqrt{2}\,r)}}.$$

因为$\sqrt{2}\,r > r$，故$v_{\min,2} > v_{\min,1}$，与“禁止接触使可行路径减少”的直觉一致。

（四）允许接触时脱离圆柱的动力学核验

式（5）只利用最高势垒即可得到最小初速度，但还应检查小球从最高点向右运动时能否沿圆柱表面运动，而不是立即穿入圆柱。

设小球从最高点向右滑到半径与竖直方向夹角为φ 的位置。以最高点为势能参考，若最高点速度取临界极限0，能量守恒给出

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgr(1-\cos\varphi).$$

所以

$$v^2 = 2gr(1-\cos\varphi).$$

沿指向圆心的径向列牛顿第二定律。重力的径向分量为$mg\cos\varphi$，圆柱支持力N 背离圆心：

$$mg\cos\varphi - N = m\frac{v^2}{r}.$$

代入式（24）：

$$\begin{aligned} N &= mg\cos\varphi - 2mg(1-\cos\varphi) \\ &= mg(3\cos\varphi - 2). \end{aligned}$$

只要

$$\cos\varphi \geq \frac{2}{3},$$

就有$N \geq 0$，小球能够贴着圆柱表面滑动。到

$$\varphi_0 = \arccos\frac{2}{3}$$

时$N = 0$，随后小球沿切线脱离，转为抛体运动。脱离点处轨迹与圆柱相切且速度指向右下方，因此不会重新穿入圆柱。这个核验说明“先接触滑动、再脱离”的临界路径在动力

学上自洽。

（五）禁止接触结果的端点与量纲检查

由式（14）可直接考查两个端点。

当$\theta \to 0$ 时，相切点接近圆柱最高点，$\cos\theta \to 1$：

$$v_0^2 \to 2gh + 3gr.$$

当$\theta \to \pi/2$ 时，$\cos\theta \to 0^+$，相切点速度

$$v_T^2 = \frac{gr}{\cos\theta} \to \infty,$$

所以极小值不可能出现在右端。内部驻点$\theta = \pi/4$ 确为全局极小。

式（22）根号内是g 乘长度，量纲为$\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$；若令$r \to 0$，圆柱退化为仅要求达到高度$h$的障碍，两问都恢复

$$v_{\min} \to \sqrt{2gh}.$$

（六）不用求导的极值核验

式（13）中的角度相关项为

$$\frac{r}{2\cos\theta} + r\cos\theta.$$

对两个正数使用算术—几何平均不等式：

$$\frac{r}{2\cos\theta} + r\cos\theta \geq 2\sqrt{\frac{r}{2\cos\theta}\cdot r\cos\theta} = \sqrt{2}\,r.$$

等号成立要求

$$\frac{r}{2\cos\theta} = r\cos\theta,$$

即

$$\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

这与求导法完全一致。这里的两个正项分别代表相切点动能折算成的等效高度和相切点相对圆心的真实高度；最优状态正是二者相等。

六、关键洞察

1. 允许接触时只需跨越最高势垒，圆柱可以充当无耗散导轨。
2. 禁止接触的最优轨迹一定处在可行域边界，即与圆柱相切。
3. 相切条件不仅是几何位置相同，还要求抛物线切线方向与圆的切线方向相同。
4. 第二问的极值来自相切点动能与相切点高度之间的权衡。

七、易错点

1. 两问都直接令抛物线越过圆柱最高点，忽略允许接触与禁止接触的差别。
2. 把相切点高度误写成$h + r\sin\theta$。
3. 相切点速度方向与半径方向混淆；速度应垂直半径。
4. 式（8）中把水平距离写成$r\cos\theta$。
5. 只算出$v_0(\theta)$，没有继续对θ 取极值。
6. 用摄氏温度式的 “高度直觉” 替代机械能方程，漏掉相切点仍有动能。

八、课堂讲解建议

先让学生比较两条临界路径：一种贴着圆柱，一种只碰到一个相切点。追问 “如果禁止接触的轨迹与圆柱还有间隙，能否再降低速度”，由此自然得到相切条件。

相切点运动学建议先画出半径、切线和速度分量，再写式 (7)、(8)。最后分别检查$r \to 0$与$h \gg r$ 的极限，两问都应趋近$\sqrt{2gh}$。

九、变式训练

1. 圆柱表面粗糙且动摩擦因数为μ，讨论允许接触时的能量损失。
2. 抛出点高于地面H_0，重求两问最小速度。
3. 障碍物改为半径不同的圆弧，建立一般相切角极值方程。
4. 给定初速度，反求能够越过的最大圆柱半径。

第 2 题

（1）质量为$m_1 = 2.7 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg}$、半径为$R = 2.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}$ 的乒乓球可视为质量均匀分布在球壳上。求它绕任一直径的转动惯量J_1。

（2）一只质量为$m = 5.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg}$、半径仍为$R = 2.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}$ 的不合格空心球，其转动惯量实测为$J = 1.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{kg\,m^2}$。在动摩擦因数$\mu_1 = 0.628$ 的水平球台上，球心初速度为$v_1 = 15.6\,\mathrm{m/s}$，球还具有沿水平直径的初始角速度。求使球经过滑动摩擦后能够反向滚回的最小角速度ω_1。

（3）第（2）问中的球 1 在光滑台面上原地自转，角速度为ω_2，转轴沿竖直直径。另一只完全相同的球 2 以$v_2 = 9.86\,\mathrm{m/s}$ 沿两球心连线撞向球 1，并具有同方向、同大小的角速度ω_2。两球摩擦因数为$\mu = 0.719$。已知碰撞前后接触点沿球心连线方向的相对速度分量大小相同。若$\omega_2 \le \omega_{20}$ 时碰后接触点不再相对滑动，求ω_{20}。



图 2-1　粗糙台面上的空心球及两球偏心摩擦碰撞

一、题型定位

本题由薄球壳转动惯量、滑动到纯滚动、带摩擦碰撞三部分组成。第二问最简洁的入口是接触点角动量；第三问则要把法向冲量与切向摩擦冲量分开，再用接触点无相对滑动作为临界条件。

二、知识点

1. 薄球壳绕直径的转动惯量。
2. 冲量与角冲量。
3. 关于接触点的角动量守恒。
4. 等质量完全弹性正碰的速度交换。
5. 库仑摩擦冲量上限$|I_t| \le \mu I_n$。
6. 刚体接触点速度$\boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{P/C}$。

三、物理图像

第二问中，球的平动向右，而足够大的自转可使最低点相对台面向右滑动，摩擦力向左。摩擦既减小向右平动，又改变自转；若初始自转足够大，球心速度会先降为零，再变为向左，最终以纯滚动状态返回。

第三问如图 2-2 右侧。法向冲量沿x 方向，负责交换两球的法向速度；切向冲量沿y 方向，既产生横向平动速度，也同时改变两球自转。

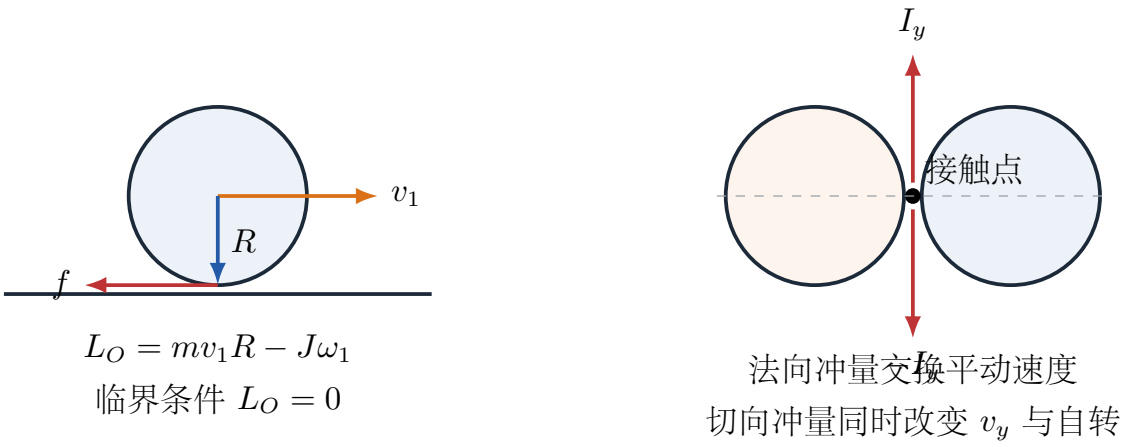


图 2-2　台面接触点角动量与两球碰撞的法向、切向冲量

四、解题入口

第（2）问以球与台面的接触点O 为矩心。碰撞式滑动阶段很短时，重力和支持力对O 的力矩为零，摩擦力也通过O，所以球关于O 的角动量守恒。

第（3）问规定两球心连线为x 轴。将总冲量分解为I_x 和I_y；题设的法向相对速度反向且等大，等价于恢复系数$e = 1$。

五、解析

（一）第（1）问：薄球壳转动惯量

均匀薄球壳绕任一直径的转动惯量为

$$J_1 = \frac{2}{3}m_1R^2.$$

代入数据：

$$\begin{aligned} J_1 &= \frac{2}{3}(2.7\times10^{-3})(2.0\times10^{-2})^2 \\ &= \frac{2}{3}(2.7\times10^{-3})(4.0\times10^{-4}) \\ &= 7.2\times10^{-7}\,\mathrm{kg\,m^2}. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{J_1 = 7.2 \times 10^{-7}\,\mathrm{kg\,m^2}}.$$

（二）第（2）问：关于接触点的角动量

取图 2-2 所示转动正方向。平动对接触点的角动量大小为mv_1R，自转角动量方向与之相反，因此初态

$$L_O = mv_1R - J\omega_1.$$

在滑动摩擦作用期间，关于O 的合外力矩为零，所以L_O 不变。

球最终进入纯滚动时，若向左滚回，则关于O 的角动量必须对应左行纯滚动的符号。临界情况下，最终纯滚动速度刚好为零，因而临界角动量为零：

$$L_O = 0.$$

由式（4）、（5）

$$mv_1R - J\omega_1 = 0.$$

所以

$$\omega_1 = \frac{mv_1R}{J}.$$

代入数值：

$$\begin{aligned}\omega_1 &= \frac{(5.0\times10^{-3})(15.6)(2.0\times10^{-2})}{1.0\times10^{-6}}\\ &= 1.56\times10^{3}\,\mathrm{rad/s}.\end{aligned}$$

故最小值为

$$\boxed{\omega_{1,\min} = 1.56\times10^{3}\,\mathrm{rad/s}}.$$

这里没有用到μ_1。它决定达到纯滚动所需时间，却不改变关于接触点的角动量临界值；只要$\mu_1 > 0$，滑动摩擦就能持续改变平动与转动。

（三）第（3）问：法向碰撞

碰撞前，球 1 的x 向速度为零，球 2 的x 向速度为v_2。两球等质量，且法向相对速度碰后反向、大小不变。设碰后速度为v'_{1x}, v'_{2x}。

动量守恒：

$$mv_2 = mv'_{1x} + mv'_{2x}.$$

恢复系数为1：

$$v'_{1x} - v'_{2x} = v_2.$$

联立式（10）、（11）：

$$v'_{1x} = v_2, \qquad v'_{2x} = 0.$$

因此法向冲量大小为

$$I_x = mv_2.$$

（四）最大切向摩擦冲量造成的速度变化

若碰撞全过程接触点一直相对滑动，切向冲量达到库仑上限

$$|I_y| = \mu I_x = \mu m v_2.$$

两球获得大小相等、方向相反的y 向速度：

$$v'_{1y} = \mu v_2, \qquad v'_{2y} = -\mu v_2.$$

切向冲量对每个球心的角冲量大小为$I_y R$，并使两球原有自转减小。因此

$$J\omega'_1 - J\omega_2 = -I_y R,$$

$$J\omega'_2 - J\omega_2 = -I_y R.$$

由式（14）：

$$\omega'_1 = \omega'_2 = \omega_2 - \frac{\mu m R v_2}{J}.$$

（五）无相对滑动的临界条件

碰后两接触点沿y 方向的相对平动速度大小为

$$v'_{1y} - v'_{2y} = 2\mu v_2.$$

两球自转在接触点产生的切向速度方向相反，其相对贡献大小为

$$R(\omega_1' + \omega_2') = 2R\left(\omega_2 - \frac{\mu m R v_2}{J}\right).$$

当最大允许摩擦冲量恰好只能把相对滑动降为零时，达到临界：

$$2R\left(\omega_{20} - \frac{\mu m R v_2}{J}\right) = 2\mu v_2.$$

约去2 并解出ω_{20}：

$$\boxed{\omega_{20} = \mu v_2\left(\frac{1}{R} + \frac{mR}{J}\right)}.$$

代入数据：

$$\begin{aligned}\omega_{20} &= 0.719 \times 9.86\left[\frac{1}{0.020} + \frac{(5.0\times10^{-3})(0.020)}{1.0\times10^{-6}}\right]\\ &= 0.719 \times 9.86 \times 150\\ &= 1.0634\times10^{3}\,\mathrm{rad/s}.\end{aligned}$$

取合适有效数字：

$$\boxed{\omega_{20} \approx 1.06\times10^{3}\,\mathrm{rad/s}}.$$

当ω_2 小于该值时，使接触点达到共同切向速度所需冲量小于μI_x，碰撞末可进入无相对滑动状态。

（六）第（2）问为何与动摩擦因数无关

也可直接引入台面对球的摩擦冲量I_f。设摩擦冲量向左为正的大小量，则滑动结束时

$$mv_f = mv_1 - I_f,$$

$$J\omega_f = J\omega_1 - I_f R.$$

将式（25）乘以R 后与式（26）相减：

$$mv_f R - J\omega_f = mv_1 R - J\omega_1.$$

这正是式（4）的接触点角动量守恒。μ_1 只通过

$$I_f = \mu_1 m g t_{\mathrm{slip}}$$

决定滑动持续时间t_{slip}，不会出现在式（27）的临界符号中。

若初态满足

$$mv_1R - J\omega_1 < 0,$$

则进入纯滚动后接触点角动量仍为负，对应球心向左。临界恰为等号，所以式（9）确实给出最小自转角速度。

（七）第（3）问的“所需冲量—最大冲量”比较

式（14）使用的是接触全过程持续滑动时的最大切向冲量。为了看清不等号方向，设实际达到无相对滑动所需切向冲量为I_t。碰后两球y 向速度差为

$$v'_{1y} - v'_{2y} = \frac{2I_t}{m}.$$

两球角速度均变为

$$\omega' = \omega_2 - \frac{I_tR}{J}.$$

接触点无相对滑动要求

$$2R\omega' = \frac{2I_t}{m}.$$

代入式（31）：

$$R\left(\omega_2 - \frac{I_tR}{J}\right) = \frac{I_t}{m}.$$

解得所需冲量

$$I_t = \frac{mJR\omega_2}{J + mR^2}.$$

静摩擦黏着能够建立的条件是

$$I_t \le \mu I_x = \mu m v_2.$$

把式（34）代入并解出ω_2：

$$\omega_2 \le \mu v_2 \frac{J + mR^2}{JR} = \mu v_2 \left(\frac{1}{R} + \frac{mR}{J}\right).$$

这与式（22）完全一致，同时明确说明：ω_2 越大，需要消除的初始切向相对速度越大；超过阈值后，即使用满库仑摩擦冲量也仍会残留滑动。

（八）数值尺度与接触冲量核验

本题给出的转动惯量满足

$$\frac{J}{mR^2}=\frac{10^{-6}}{(5.0\times10^{-3})(2.0\times10^{-2})^2}=\frac{1}{2}.$$

因此

$$\frac{mR}{J}=\frac{1}{(J/mR^2)R}=\frac{2}{R}=100\,\mathrm{m}^{-1}.$$

再加上$1/R=50\,\mathrm{m}^{-1}$，式（22）的括号正好是

$$150\,\mathrm{m}^{-1}.$$

法向冲量为

$$I_x=mv_2=(5.0\times10^{-3})(9.86)=4.93\times10^{-2}\,\mathrm{N\,s}.$$

最大切向冲量为

$$\mu I_x=0.719(4.93\times10^{-2})\approx3.54\times10^{-2}\,\mathrm{N\,s}.$$

把临界ω_{20} 代入式（34），所得所需冲量恰等于式（41），完成数值闭环。

六、关键洞察

1. 第（2）问选择台面接触点为矩心，可把未知摩擦冲量自动消去。
2. “能否反向”由接触点角动量的符号决定，而不是由摩擦因数大小直接决定。
3. 第（3）问法向与切向动力学可以分开处理。
4. 切向冲量同时改变两个球的横向平动和自转，四项都必须保留。

七、易错点

1. 把薄球壳的转动惯量写成实心球的$\frac{2}{5}mR^2$。
2. 关于接触点的平动角动量和自转角动量同号相加。
3. 认为第（2）问必须使用μ_1 才能求临界角速度。
4. 碰撞中把法向冲量误写成$2mv_2$。
5. 只给球 1 加切向冲量，遗漏球 2 的横向速度和角速度变化。
6. 把静摩擦成立条件与最大动摩擦冲量条件方向写反。

八、课堂讲解建议

第二问先让学生画出相对接触点的两个角动量方向，明确为什么是$mvR - J\omega$。第三问建议列成“法向冲量”和“切向冲量”两栏，先完成式 (10) — (13)，再处理式 (14) — (21)。

数值结果应检查量纲：mvR/J 与v/R 都是s^{-1}。还可比较两临界角速度，说明碰撞问题多出的$1/R$ 项来自接触点横向平动。

九、变式训练

1. 第（2）问求达到纯滚动的时间和位移。
2. 若球台摩擦不足且台面有限长，求球离台时的运动状态。
3. 把第（3）问法向恢复系数改为$e < 1$，重求ω_{20}。
4. 两球转动惯量不同，建立一般无滑动冲量方程。

第 3 题

一个正八面体的十二条棱长度均为l，每条棱的电阻均为r。

（1）空间中有均匀随时间变化的磁场

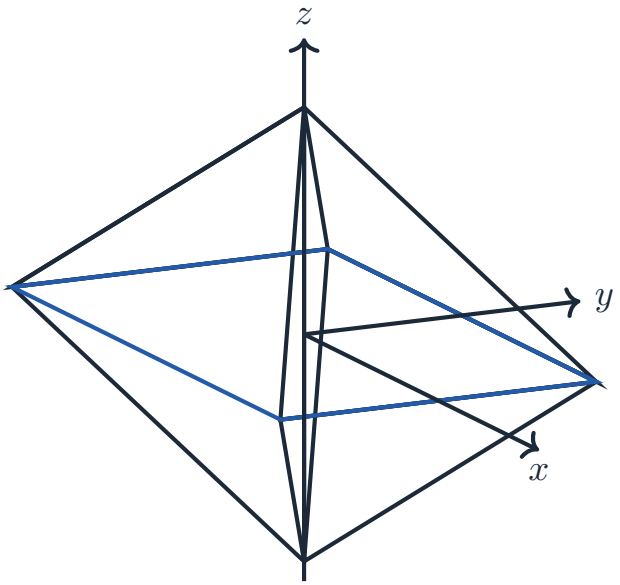
$$\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} = b\,\hat{\boldsymbol{z}},$$

求各棱中的感应电流大小。

（2）某时刻磁场为$\boldsymbol{B} = B_0\hat{\boldsymbol{z}}$，且

$$\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} = \frac{b}{\sqrt{3}}(0, \sqrt{2}, 1).$$

求正八面体所受合力与合力矩。



正八面体：十二条等长电阻边

图 3-1　正八面体的空间结构、坐标轴及赤道正方形

一、题型定位

本题是“空间电阻网络中的电磁感应—对称回路分解—磁矩与力矩”。几何结构是三维的，必须区分真实回路面积与在磁场法向上的投影面积。

二、知识点

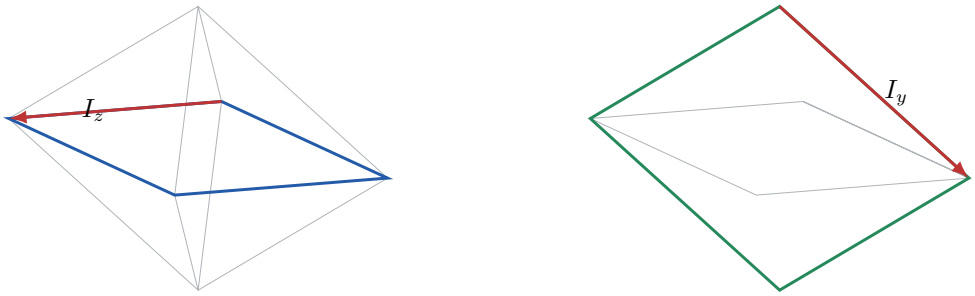
1. 法拉第电磁感应定律。
2. 正八面体的对称性。

3. 多回路电阻网络中的对称电流。
4. 电流回路磁矩$\boldsymbol{m}=IS\hat{\boldsymbol{n}}$。
5. 均匀磁场中闭合电流回路合力为零。
6. 磁矩在均匀磁场中的力矩$\boldsymbol{M}=\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}$。

三、物理图像

对沿z 方向变化的磁场，穿过赤道正方形的磁通发生变化；由上下反射对称性，通向顶点和底点的棱中电流相互抵消，只有赤道四边形成环流。

第（2）问把$\partial\boldsymbol{B}/\partial t$ 分解为y、z 两个分量。图 3-2 分别画出赤道正方形回路和与y 分量对应的两个等效菱形回路。



z 分量：赤道正方形回路　　y 分量：两个等效菱形回路

图 3-2　磁场变化的z 分量与y 分量所激发的等效回路

四、解题入口

正八面体赤道截面是边长l 的正方形，面积为l^2。由楞次定律确定磁矩方向：感应磁矩总是反抗磁通量的增加。

各分量引起的感应电流可线性叠加。求合力矩时无需逐棱计算安培力，可先求总磁矩，再使用$\boldsymbol{M}=\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}$。

五、解析

（一）第（1）问：沿z 方向变化的磁场

赤道正方形的面积为

$$S_z=l^2.$$

磁通变化率大小为

$$\left|\frac{\mathrm{d}\Phi_z}{\mathrm{d}t}\right|=bS_z=bl^2.$$

赤道回路由四条棱组成，总电阻

$$R_z = 4r.$$

由法拉第定律和欧姆定律：

$$I_z R_z = bl^2.$$

所以赤道四条棱中的电流大小均为

$$\boxed{I_z = \frac{bl^2}{4r}}.$$

由上下对称性，连接上、下顶点的八条斜棱中电流为零。若$b>0$，从$+z$ 方向观察，赤道环流应产生$-z$ 向磁矩，即电流为顺时针。

（二）第（2）问：分解磁场变化率

题给

$$\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} = \frac{\sqrt{2}\,b}{\sqrt{3}}\hat{\boldsymbol{y}} + \frac{b}{\sqrt{3}}\hat{\boldsymbol{z}}.$$

先看z 分量。把式（5）中的b 替换为$b/\sqrt{3}$：

$$I_{(z)} = \frac{bl^2}{4\sqrt{3}\,r}.$$

对应磁矩方向为$-\hat{\boldsymbol{z}}$：

$$\boldsymbol{m}_z = -I_{(z)} l^2 \hat{\boldsymbol{z}} = -\frac{bl^4}{4\sqrt{3}\,r}\hat{\boldsymbol{z}}.$$

（三）y 分量所对应的投影面积

取图 3-2 右侧的一组菱形回路。正八面体几何给出，该回路在垂直于y 方向平面上的有效投影面积为

$$S_y = \frac{\sqrt{2}}{2} l^2.$$

该方向磁场变化率大小为$\sqrt{2}b/\sqrt{3}$，所以单个等效回路的感应电动势大小为

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_y &= \frac{\sqrt{2}b}{\sqrt{3}} \frac{\sqrt{2}}{2} l^2 \\ &= \frac{bl^2}{\sqrt{3}}.\end{aligned}$$

回路仍含四条电阻棱，总电阻$4r$，故

$$I_{(y)}=\frac{\mathcal{E}_y}{4r}=\frac{bl^2}{4\sqrt{3}\,r}.$$

反抗$+y$ 向磁通增加的磁矩指向$-y$。两个对称菱形回路的投影磁矩相加：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{m}_y&=-2I_{(y)}S_y\,\hat{\boldsymbol{y}}\\&=-2\left(\frac{bl^2}{4\sqrt{3}\,r}\right)\left(\frac{\sqrt{2}}{2}l^2\right)\hat{\boldsymbol{y}}\\&=-\frac{\sqrt{2}\,bl^4}{4\sqrt{3}\,r}\hat{\boldsymbol{y}}.\end{aligned}$$

总磁矩为

$$\boldsymbol{m}=-\frac{\sqrt{2}\,bl^4}{4\sqrt{3}\,r}\hat{\boldsymbol{y}}-\frac{bl^4}{4\sqrt{3}\,r}\hat{\boldsymbol{z}}.$$

（四）合力与合力矩

正八面体处在空间均匀磁场中。任意闭合电流回路在均匀磁场中的合力为零，因此

$$\boxed{\boldsymbol{F}=\boldsymbol{0}}.$$

合力矩为

$$\boldsymbol{M}=\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}.$$

代入$\boldsymbol{B}=B_0\hat{\boldsymbol{z}}$：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{M}&=\left(-\frac{\sqrt{2}\,bl^4}{4\sqrt{3}\,r}\hat{\boldsymbol{y}}-\frac{bl^4}{4\sqrt{3}\,r}\hat{\boldsymbol{z}}\right)\times B_0\hat{\boldsymbol{z}}\\&=-\frac{\sqrt{2}B_0bl^4}{4\sqrt{3}\,r}(\hat{\boldsymbol{y}}\times\hat{\boldsymbol{z}})+0\\&=-\frac{\sqrt{2}B_0bl^4}{4\sqrt{3}\,r}\hat{\boldsymbol{x}}.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{\boldsymbol{M}=-\frac{\sqrt{2}B_0bl^4}{4\sqrt{3}\,r}\hat{\boldsymbol{x}}}.$$

（五）用矢量面积核验磁矩系数

空间闭合回路的矢量面积可写为

$$\boldsymbol{S}=\frac{1}{2}\oint \boldsymbol{r}\times \mathrm{d}\boldsymbol{r}.$$

对由直线棱组成的多边形，若顶点依次为$\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\dots,\boldsymbol{r}_N$，则

$$\boldsymbol{S}=\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{N}\boldsymbol{r}_j\times\boldsymbol{r}_{j+1},\qquad \boldsymbol{r}_{N+1}=\boldsymbol{r}_1.$$

这个公式的优点是无需先判断空间回路在图上的“表观面积”。把正八面体相应四个顶点坐标代入，可得到单个y 向等效回路的投影面积

$$|\boldsymbol{S}\cdot\hat{\boldsymbol{y}}|=\frac{\sqrt{2}}{2}l^2,$$

与式（9）一致。两个对称回路的y 分量同号，其他方向分量相消，于是总y 向磁矩中出现因子

$$2\times\frac{\sqrt{2}}{2}l^2=\sqrt{2}\,l^2.$$

（六）逐棱电流与能量方向检查

第（1）问中十二条棱可明确分成两组：

$$\begin{cases}\text{赤道四条棱：} & |I|=\dfrac{bl^2}{4r},\\ \text{连接上下顶点的八条棱：} & I=0.\end{cases}$$

若$b>0$，外磁通沿$+z$ 增加，感应磁矩沿$-z$，故

$$\boldsymbol{m}_z\cdot\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}<0.$$

这正是楞次定律的能量方向。第（2）问同理满足

$$\boldsymbol{m}\cdot\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}<0.$$

另外，式（17）的方向也可用微小转角检查：$\boldsymbol{m}_y$ 指向$-y$，$\boldsymbol{B}$ 指向$+z$，力矩应使磁矩朝磁场方向转动，即沿$-x$，与叉乘结果一致。

（七）均匀磁场中合力为零的直接证明

对任意一条闭合电流回路，在均匀磁场中的安培力为

$$\boldsymbol{F}=I\oint \mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B}.$$

因为$\boldsymbol{B}$ 与积分位置无关，可提出积分号：

$$\boldsymbol{F} = I\left(\oint \mathrm{d}\boldsymbol{l}\right) \times \boldsymbol{B}.$$

闭合回路的矢量线元首尾相接：

$$\oint \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \boldsymbol{0}.$$

故每个等效回路都满足$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$。正八面体网络是若干闭合回路电流的线性叠加，所以总合力仍为零。这一证明不依赖回路是否平面。

六、关键洞察

1. 三维网络应先按磁场变化方向找有效投影回路。
2. 对称性使大量斜棱电流为零或成对等效。
3. 均匀磁场中的闭合回路合力为零，但磁矩与磁场不平行时仍有力矩。
4. 与$\boldsymbol{B}$ 平行的磁矩分量不产生力矩。

七、易错点

1. 把正八面体看成平面菱形，丢失空间投影关系。
2. 赤道正方形面积误写成$l^2/2$。
3. y 分量同时漏掉磁场的$\sqrt{2}$ 和投影面积的$\sqrt{2}/2$。
4. 只算一个菱形回路的磁矩，漏掉对称的第二个回路。
5. 认为合力为零就意味着合力矩也为零。
6. 楞次定律方向与叉乘方向同时出错。

八、课堂讲解建议

先拿正八面体骨架图标出赤道正方形，再让学生沿y 方向观察，找出投影菱形。计算磁矩前先用楞次定律写出方向，最后才代数计算。

可用量纲检查式（17）：$B_0 b l^4/r$ 的量纲为磁矩乘磁场，即力矩。

九、变式训练

1. 磁场变化率改为任意方向$\boldsymbol{b}$，用线性叠加写总磁矩。
2. 每条棱电阻不再相同，讨论哪些对称结论失效。
3. 磁场存在微小梯度时，求合力的一阶近似。
4. 把正八面体改为正四面体电阻网络。

第 4 题

一群带电粒子在$x-y$ 平面内以速度v_0 沿$+x$ 方向入射，其初始y 坐标分布在0 到r 之间。某些区域存在沿$+z$ 方向的匀强磁场

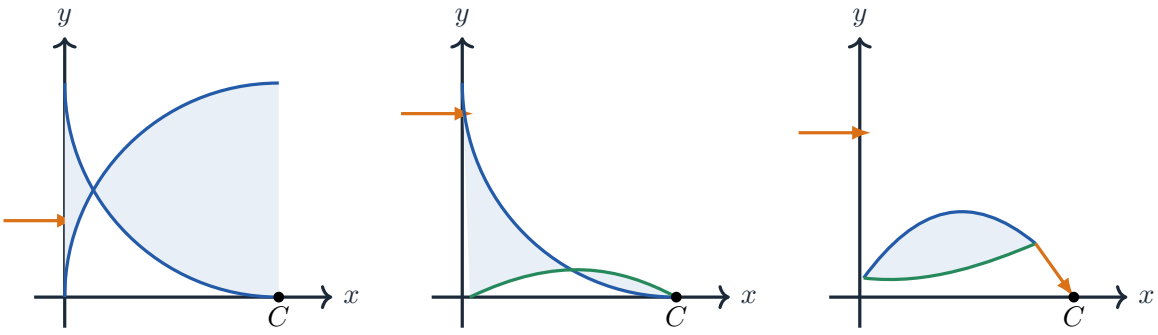
$$B_0=\frac{mv_0}{rq},$$

其余区域无磁场。粒子经过偏转后都从$C(r,0)$ 射出，出射方向与x 轴夹角$\theta\in[0,\pi/2]$。

（1）粒子先做直线运动，再沿圆弧到达C，求磁场区域的最小面积。

（2）粒子先沿圆弧运动，再做直线运动到达C。以θ 为参数写出磁场下边界的参数方程，并求面积。

（3）粒子依次做直线、圆弧、直线运动到达C。后一段直线长度为任意函数$\ell(\theta)$。用$\theta,\ell(\theta)$ 写出磁场左边界和下边界的参数方程，求面积，并证明面积与$\ell(\theta)$ 的具体形式无关。



直线后圆弧　　圆弧后直线　　直线–圆弧–直线

图 4-1　三种由匀强磁场拼接直线与圆弧的粒子会聚方案

一、题型定位

本题是“等半径圆弧族—包络边界—参数曲线面积”的综合题。磁场强度被特意选成使所有粒子的回旋半径都等于r，因此问题从动力学转化为平面几何和曲线面积。

二、知识点

1. 洛伦兹力与回旋半径。
2. 圆弧的切线、圆心与端点几何。
3. 参数曲线。
4. 定积分求面积。
5. Green 公式的面积线积分形式。
6. 全导数边界项与面积不变量。

三、物理图像

由$qv_0B_0 = mv_0^2/\rho$ 得$\rho = r$。三种方案中，粒子在磁场内的轨迹都是半径r 的圆弧；改变的只是进入和离开磁场的位置。

图 4-2 分别给出两条圆弧围成的区域、参数θ 控制的下边界，以及由$\ell(\theta)$ 同时控制的两条边界。

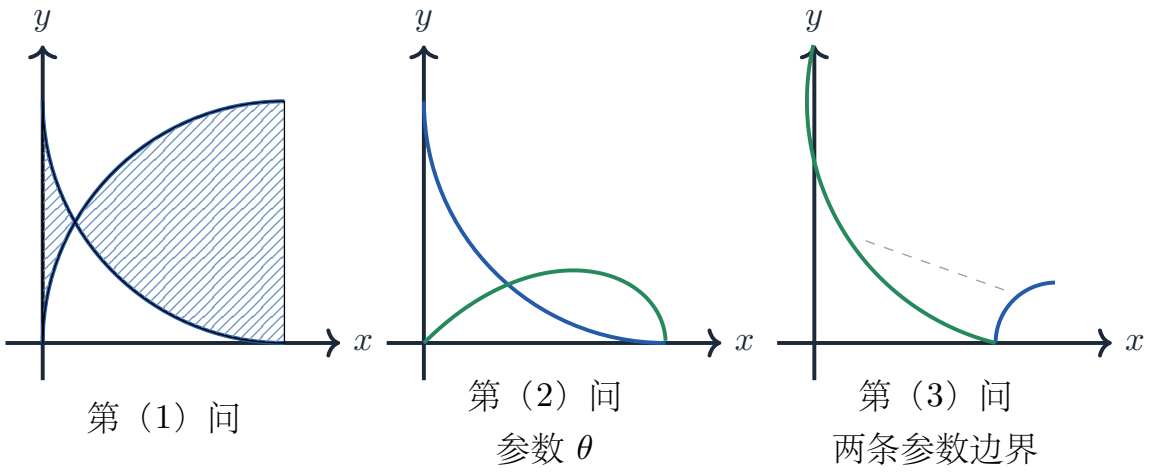


图 4-2　三种方案的几何边界与面积计算所用参数曲线

四、解题入口

先由回旋半径公式核对：

$$\rho = \frac{mv_0}{qB_0} = \frac{mv_0}{q \cdot mv_0/(rq)} = r.$$

因此每一段圆弧的半径都固定为r。面积计算要保持曲线方向一致；第（3）问中，含ℓ, ℓ' 的项最终应组合成端点全导数。

五、解析

（一）第（1）问：两条圆弧围成的最小区域

粒子先沿水平直线进入磁场，随后沿半径为r 的圆弧到$C(r, 0)$。所有可能入射高度的临界边界由两个半径为r、圆心分别位于$(0, r)$ 与(r, r) 的四分之一圆弧组成。

单个“圆弓形”的面积等于四分之一圆面积减去直角三角形面积：

$$S_{\text{seg}} = \frac{\pi r^2}{4} - \frac{1}{2}r^2.$$

区域由两个全等圆弓形组成：

$$\begin{aligned} S_1 &= 2S_{\text{seg}} \\ &= 2\left(\frac{\pi r^2}{4} - \frac{1}{2}r^2\right) \\ &= \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) r^2. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{S_{1,\min} = \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) r^2}.$$

（二）第（2）问：下边界参数方程

设粒子离开磁场、开始直线飞向C 的点为$P(x, y)$。出射直线与x 轴夹角为θ。圆弧半径为r。由圆周角和切线几何，点P 的横坐标为

$$x = r\sin\theta.$$

直线PC 的水平投影为$r - x$，斜率大小为$\tan\theta$，所以

$$y = (r - x)\tan\theta.$$

代入式（5）：

$$\boxed{\begin{aligned} &x(\theta) = r\sin\theta, \\ &y(\theta) = r(1 - \sin\theta)\tan\theta, \end{aligned} \qquad 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}.}$$

上边界是第一象限半径为r 的四分之一圆，面积为$\pi r^2/4$。下边界下方的面积为

$$\int_0^r y\,\mathrm{d}x.$$

由$x = r\sin\theta$：

$$\mathrm{d}x = r\cos\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

于是

$$\begin{aligned}\int_0^r y\,\mathrm{d}x &= \int_0^{\pi/2} r(1-\sin\theta)\tan\theta\cdot r\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\\ &= r^2\int_0^{\pi/2}(1-\sin\theta)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\\ &= r^2\left[\int_0^{\pi/2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta-\int_0^{\pi/2}\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta\right]\\ &= r^2\left(1-\frac{\pi}{4}\right).\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}S_2 &= \frac{\pi r^2}{4}-r^2\left(1-\frac{\pi}{4}\right)\\ &= \left(\frac{\pi}{2}-1\right)r^2.\end{aligned}$$

即

$$\boxed{S_2=\left(\frac{\pi}{2}-1\right)r^2}.$$

（三）第（3）问：两条参数边界

设圆弧终点、后一段直线起点为$P_2(x_2,y_2)$。它距C 的直线长度为$\ell(\theta)$，故

$$\boxed{\begin{aligned}x_2(\theta)&=r-\ell(\theta)\cos\theta,\\ y_2(\theta)&=\ell(\theta)\sin\theta.\end{aligned}}$$

从圆弧终点P_2 回到圆弧起点$P_1(x_1,y_1)$，半径为r 的圆弧在水平方向产生$r\sin\theta$ 的位移，在竖直方向产生$r(1-\cos\theta)$ 的位移。因此

$$\boxed{\begin{aligned}x_1(\theta)&=r-r\sin\theta-\ell(\theta)\cos\theta,\\ y_1(\theta)&=r(1-\cos\theta)+\ell(\theta)\sin\theta.\end{aligned}}$$

式（13）给出下边界，式（14）给出左边界。

（四）用线积分计算面积并消去$\ell(\theta)$

按图 4-2 的边界方向，磁场面积可写为

$$S_3=\frac{\pi r^2}{4}-\int y_2\,\mathrm{d}x_2-\int x_1\,\mathrm{d}y_1.$$

为简化记号，以下写$\ell=\ell(\theta)$、$\ell'=\mathrm{d}\ell/\mathrm{d}\theta$。由式（13）

$$\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}\theta} = -\ell' \cos\theta + \ell \sin\theta.$$

由式（14）

$$\frac{\mathrm{d}y_1}{\mathrm{d}\theta} = r\sin\theta + \ell' \sin\theta + \ell\cos\theta.$$

把式（13）、（14）、（16）、（17）代入式（15），展开同类项。纯几何项为

$$-r^2 \int_0^{\pi/2} \sin\theta(1-\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

含ℓ, ℓ' 的全部项可整理成两个全导数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left[\frac{\ell^2}{2}\sin 2\theta\right] = \ell\ell' \sin 2\theta + \ell^2 \cos 2\theta,$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left[r\ell\sin\theta(1-\sin\theta)\right] = r\ell' \sin\theta(1-\sin\theta) + r\ell\cos\theta(1-2\sin\theta).$$

所以

$$\begin{aligned} S_3 = \frac{\pi r^2}{4} - r^2 \int_0^{\pi/2} \sin\theta(1-\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta \\ + \left[\frac{\ell^2}{2}\sin 2\theta + r\ell\sin\theta(1-\sin\theta)\right]_0^{\pi/2}. \end{aligned}$$

在$\theta = 0$ 与$\theta = \pi/2$ 两端，

$$\sin 2\theta = 0, \qquad \sin\theta(1-\sin\theta) = 0,$$

所以无论$\ell(\theta)$ 具体怎样变化，边界项都为零。再用式（10）中的积分：

$$\begin{aligned} S_3 &= \frac{\pi r^2}{4} - r^2\left(1 - \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) r^2. \end{aligned}$$

最终

$$\boxed{S_3 = \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) r^2},$$

且结果与$\ell(\theta)$ 的具体形式无关。

（五）第（2）问参数曲线的端点核验

当$\theta = 0$ 时，由式（7）

$$x(0) = 0, \qquad y(0) = \lim_{\theta \to 0} r(1 - \sin\theta)\tan\theta = 0.$$

当$\theta \to \pi/2$ 时，$x \to r$。对y 使用

$$1 - \sin\theta = \frac{\cos^2\theta}{1 + \sin\theta},$$

可得

$$\begin{aligned} y &= r\frac{\cos^2\theta}{1 + \sin\theta}\frac{\sin\theta}{\cos\theta} \\ &= r\frac{\sin\theta\cos\theta}{1 + \sin\theta} \to 0. \end{aligned}$$

所以参数曲线确实从$(0, 0)$ 出发并回到$C(r, 0)$，中间隆起形成下边界；不能因为式（7）含$\tan\theta$ 就误判末端发散。

（六）第（3）问端点条件与特殊函数检查

两条边界在端点必须正确闭合。由式（13）、（14）：

当$\theta = 0$ 时，

$$P_2 = (r - \ell(0), 0), \qquad P_1 = (r - \ell(0), 0),$$

两点重合，圆弧长度为零。

当$\theta = \pi/2$ 时，

$$P_2 = (r, \ell(\pi/2)), \qquad P_1 = (0, r + \ell(\pi/2)).$$

此时圆弧转角达到$\pi/2$，两边界与外侧四分之一圆共同闭合。

可选取最简单的特殊情形

$$\ell(\theta) \equiv 0.$$

此时后一段直线消失，式（13）、（14）仍定义出合法边界；式（21）的两个全导数项显然为零，面积直接退化为

$$S_3 = \frac{\pi r^2}{4} - r^2\left(1 - \frac{\pi}{4}\right) = \left(\frac{\pi}{2} - 1\right)r^2.$$

再取任意满足几何不自交条件的

$$\ell(\theta) = ar\sin 2\theta,$$

虽然两条边界发生明显弯曲，但式（21）只增加端点为零的全导数，因此面积仍等于式（24）。这为“与具体形式无关”提供了直接的特殊函数核验。

（七）面积结果的数值与范围检查

无量纲面积系数为

$$\frac{S}{r^2} = \frac{\pi}{2} - 1 \approx 0.570796.$$

它满足

$$0 < S < \frac{\pi r^2}{4}.$$

左侧不等式说明磁场区域不是退化曲线；右侧不等式说明它小于第一象限四分之一圆。三幅图中的阴影都应符合这个面积尺度，若重绘结果比四分之一圆还大，通常是把“需要的区域”与“被轨迹扫过但不必有磁场的区域”混淆。

六、关键洞察

1. 特定磁场强度把动力学统一成半径为r 的圆弧几何。
2. 三种看似不同的磁场形状具有同一面积。
3. 第（3）问的任意函数只改变边界形状；它对面积的贡献是端点全导数。
4. 端点条件比函数内部细节更重要，这是面积不变量的本质。

七、易错点

1. 回旋半径中漏掉一个v_0，未得到$\rho = r$。
2. 第（2）问把$x = r\sin\theta$ 写成$r\cos\theta$。
3. 参数积分时漏掉$\mathrm{d}x = r\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$。
4. 第（3）问把两条边界都写成同一个点。
5. 线积分方向不一致，导致两个积分符号错误。
6. 看到$\ell(\theta)$ 任意就直接声称面积不变，没有展示全导数和端点消失。

八、课堂讲解建议

先把洛伦兹力问题完全转化为“半径恒为r 的圆弧拼接”。第二问逐点建立$P(x, y)$ 后再积分。第三问把P_1, P_2 画成不同颜色，先分别写坐标，再展示式（19）、（20）的全导数结构。

可让学生任取$\ell(\theta) = ar\sin 2\theta$ 做数值绘图，直观看到形状改变而面积保持不变。

九、变式训练

1. 磁场强度改为使回旋半径$\rho \neq r$，重写第（2）问边界。
2. 出射点改为$C(a,0)$，讨论面积对a/r 的依赖。
3. 粒子带负电时重画磁场方向和轨迹。
4. 用 Green 公式的一般形式重新证明第（3）问面积不变量。

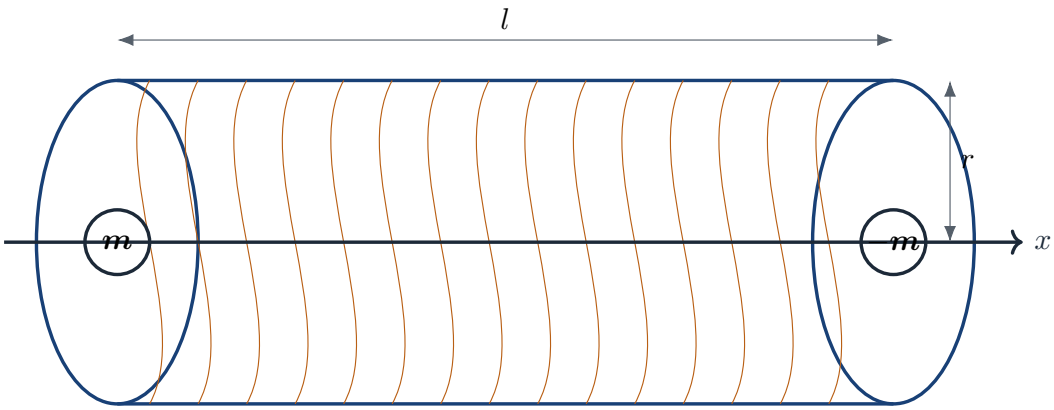
第 5 题

一节长度为l、电动势为ε 的电池两端各固定一个小磁体，两磁体的磁矩大小均为m、方向相反。电池和小磁体同轴，小磁体位于线圈中心轴线上；电池、小磁体和连接导线构成闭合回路。

整个组件放入一只铜线螺线圈内。螺线圈单位长度匝数为n、半径为r，铜线单位长度电阻为λ。组件在螺线圈内运动时受到与速度成正比的阻力

$$f = kv.$$

忽略电池、小磁体和连接导线的电阻，并把螺线圈视为很长的闭合环。求组件稳定运动时的速度大小。



螺线圈内的电池—反向磁偶极子组件

图 5-1　螺线圈内的电池与反向磁偶极子组件

一、题型定位

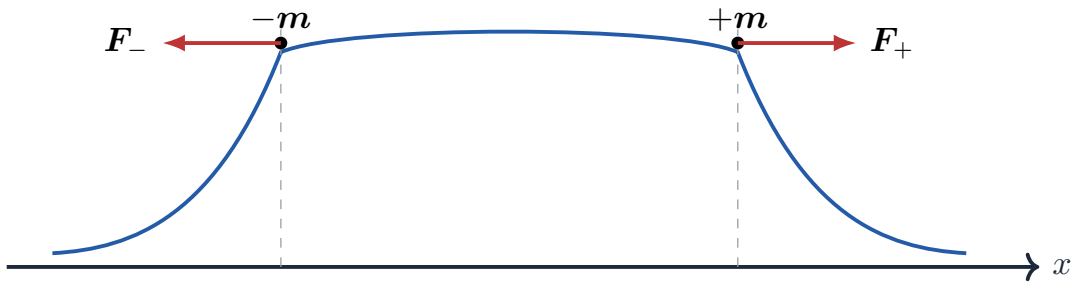
本题是“有限长螺线管轴线磁场—磁偶极子梯度力—线性阻力终端速度”。两端小磁体的磁矩方向相反，而螺线管两端的磁场梯度方向也相反，因此两端磁力沿同一方向叠加。

二、知识点

1. 导线电阻与导线长度。
2. 圆电流轴线磁场的积分。
3. 有限长螺线管轴线磁场。
4. 磁偶极子在非均匀磁场中的力$F_x = m_x\,\mathrm{d}B_x/\mathrm{d}x$。
5. 对称端点的磁场梯度。
6. 线性阻力下的终端速度。

三、物理图像

如图 5-2，长螺线管内部磁场近似平坦，两端迅速衰减。左、右端的$B'(x)$ 互为相反数；两只小磁体的磁矩又互为相反数，所以mB' 在两端同号，两力推动组件沿同一方向运动。



两端磁场梯度方向相反，反向磁矩产生同向推进力

稳态时 $kv = 2m\,|B'(0)|$

图 5-2　有限长螺线管轴线磁场、端部梯度与两磁偶极子的同向受力

四、解题入口

先由螺线圈铜线总长度求电流，再对每一匝的轴线磁场积分得到$B(x)$。组件稳定运动时加速度为零，驱动力与阻力满足

$$kv = F_{\text{drive}}.$$

磁矩符号只决定运动方向；题目只问速度大小，可在最后取绝对值。

五、解析

（一）螺线圈总电阻和电流

螺线圈单位长度有n 匝，总长度l，所以总匝数为

$$N = nl.$$

每匝铜线长度近似为$2\pi r$，故铜线总长度

$$L_{\text{wire}} = 2\pi rnl.$$

单位长度电阻为λ，螺线圈总电阻为

$$R_{\text{coil}} = \lambda L_{\text{wire}} = 2\pi rnl\lambda.$$

忽略其余电阻，电流为

$$I=\frac{\varepsilon}{R_{\text{coil}}}=\frac{\varepsilon}{2\pi r n l\lambda}.$$

（二）建立有限长螺线圈的轴线磁场

取螺线圈沿x 轴放置，占据$-l\le\xi\le 0$。在位置ξ 到$\xi+\mathrm{d}\xi$ 内有

$$\mathrm{d}N=n\,\mathrm{d}\xi$$

匝。半径为r 的单匝圆电流在轴线上距圆心$x-\xi$ 处产生

$$\mathrm{d}B=\frac{\mu_0 I r^2}{2[(x-\xi)^2+r^2]^{3/2}}\mathrm{d}N.$$

代入式（5），并从$\xi=-l$ 积分到0：

$$B(x)=\frac{\mu_0 I n}{2}\int_{-l}^{0}\frac{r^2\,\mathrm{d}\xi}{[(x-\xi)^2+r^2]^{3/2}}.$$

令$u=x-\xi$，则$\mathrm{d}u=-\mathrm{d}\xi$。积分原函数为

$$\int\frac{r^2\,\mathrm{d}u}{(u^2+r^2)^{3/2}}=\frac{u}{\sqrt{u^2+r^2}}.$$

于是

$$\boxed{B(x)=\frac{\mu_0 I n}{2}\left[\frac{x+l}{\sqrt{(x+l)^2+r^2}}-\frac{x}{\sqrt{x^2+r^2}}\right]}.$$

当观察点位于长螺线管中部且$l\gg r$ 时，两个分式趋近1 与-1，式（9）恢复$B\approx\mu_0 n I$。

（三）端点磁场梯度

对式（9）求导。使用

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{x}{\sqrt{x^2+r^2}}=\frac{r^2}{(x^2+r^2)^{3/2}},$$

得到

$$\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}x}=\frac{\mu_0 I n r^2}{2}\left[\frac{1}{[(x+l)^2+r^2]^{3/2}}-\frac{1}{(x^2+r^2)^{3/2}}\right].$$

在右端$x=0$：

$$B'(0)=\frac{\mu_0 I n r^2}{2}\left[\frac{1}{(l^2+r^2)^{3/2}}-\frac{1}{r^3}\right]$$
$$=\frac{\mu_0 I n}{2}\left[\frac{r^2}{(l^2+r^2)^{3/2}}-\frac{1}{r}\right].$$

该值为负。左端的梯度大小相同、方向相反。

（四）两个磁偶极子的合力

共线磁偶极子在轴向非均匀场中的力为

$$F_x=m_x\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}x}.$$

两端的m_x 与B' 同时反号，因此两力同向，合驱动力大小为

$$F_{\text{drive}}=2m|B'(0)|$$
$$=\mu_0 m I n\left[\frac{1}{r}-\frac{r^2}{(l^2+r^2)^{3/2}}\right].$$

稳定运动时

$$kv=F_{\text{drive}}.$$

将式（4）代入式（14)、(15)：

$$v=\frac{\mu_0 m}{k}\frac{\varepsilon}{2\pi r l\lambda}\left[\frac{1}{r}-\frac{r^2}{(l^2+r^2)^{3/2}}\right]$$
$$=\frac{\mu_0 m\varepsilon}{2\pi l\lambda k}\left[\frac{1}{r^2}-\frac{r}{(l^2+r^2)^{3/2}}\right].$$

等价地写成

$$\boxed{v=\frac{\mu_0 m r\varepsilon}{2\pi l\lambda k}\left[\frac{1}{r^3}-\frac{1}{(l^2+r^2)^{3/2}}\right]}.$$

式（17）中n 消失：增加单位长度匝数虽然增强磁场梯度，却同时按相同比例增加导线电阻、减小电流。

（五）由势能和功率再次核验磁力方向

共线磁偶极子在缓变磁场中的势能为

$$U_m=-m_x B_x.$$

因此

$$F_x = -\frac{\mathrm{d}U_m}{\mathrm{d}x} = m_x \frac{\mathrm{d}B_x}{\mathrm{d}x},$$

与式（13）一致。右端满足$B'(0) < 0$。若右端磁矩取$m_x < 0$，则

$$F_{x,\mathrm{R}} = m_x B'(0) > 0.$$

左端因几何对称有

$$B'(-l) = -B'(0) > 0,$$

而左端磁矩为$-m_x > 0$，所以

$$F_{x,\mathrm{L}} = (-m_x) B'(-l) > 0.$$

两力确实同向。若同时翻转电池极性，电流和磁场梯度反向，而永久磁体方向不变，推进方向会反转。

终端状态还可用功率平衡核验。磁力做功功率为

$$P_{\mathrm{mag}} = F_{\mathrm{drive}} v,$$

线性阻力耗散功率为

$$P_{\mathrm{drag}} = f v = k v^2.$$

稳态时二者相等：

$$F_{\mathrm{drive}} v = k v^2.$$

对非零稳态速度约去v，仍得到式（15）。

（六）长线圈与短线圈极限

若$l \gg r$，则

$$\frac{1}{(l^2 + r^2)^{3/2}} \ll \frac{1}{r^3}.$$

式（17）近似为

$$v \approx \frac{\mu_0 m \varepsilon}{2\pi l \lambda k\, r^2}.$$

线圈越长，总电阻越大，电流越小，所以速度按$1/l$ 降低。

若$l \ll r$，对

$$(l^2+r^2)^{-3/2} = r^{-3}\left(1+\frac{l^2}{r^2}\right)^{-3/2}$$

作二阶展开：

$$\left(1+\frac{l^2}{r^2}\right)^{-3/2} \approx 1-\frac{3}{2}\frac{l^2}{r^2}.$$

所以括号为

$$\frac{1}{r^3}-\frac{1}{(l^2+r^2)^{3/2}} \approx \frac{3l^2}{2r^5}.$$

代入式（17）：

$$v \approx \frac{3\mu_0 m\varepsilon}{4\pi\lambda k}\frac{l}{r^4} \to 0 \qquad (l\to 0).$$

短线圈极限速度趋零，与两个端点重合、磁场梯度效应相互抵消的物理图像一致。

（七）最终公式的量纲核验

从式（15）出发最可靠：F_{drive}/k 必须具有速度量纲。式（17）中

$$\frac{\mu_0 m\varepsilon}{\lambda l}$$

与磁力乘长度的组合相对应，方括号乘额外的r 后提供三次长度倒数。再除以阻力系数k，结果为m/s。

还可检查半径依赖。长线圈极限式（27）给出$v \propto r^{-2}$：减小半径一方面减少每匝导线长度、增大电流，另一方面增强端部磁场梯度，两种效应共同提高速度。这个趋势只能在仍满足连续线圈和磁偶极近似的尺度范围内使用。

六、关键洞察

1. 两磁矩相反并不意味着合力抵消，因为两端磁场梯度也相反。
2. 必须使用有限长螺线管端部磁场，理想无限长螺线管内部没有轴向梯度。
3. 匝密度n 在磁场与电阻中各出现一次，最终严格约去。
4. 终端速度来自磁驱动力与线性阻力的平衡。

七、易错点

1. 把铜线长度误写成l，漏掉$2\pi rnl$。
2. 直接使用$B=\mu_0 nI$ 并得出端部力为零。

3. 单匝轴线磁场漏掉r^2 或指数3/2。
4. 只算一端磁铁的力，漏掉因子2。
5. 看到磁矩相反就直接判断两力相反。
6. 最终式中仍保留n，说明电阻或磁场计算至少一处漏项。

八、课堂讲解建议

先画出$B(x)$ 在两端的斜率，再在两端标出相反磁矩，让学生用$F = mB'$ 逐端判断方向。推导式（9）时应明确积分变量是线圈位置ξ，观察点是x。

可做两个极限检查：$l \gg r$ 时括号第二项可忽略；$l \to 0$ 时两项相消，驱动力趋近零。

九、变式训练

1. 两个磁矩方向相同，求合力并解释结果。
2. 计入电池内阻R_0，重求终端速度。
3. 阻力改为$f = kv^2$，求稳定速度。
4. 组件偏离线圈轴线时，讨论径向稳定性。

第 6 题

有两瓶等质量、比热容均视为常量的水。水A 初温为100°C，水B 初温为0°C。所有容器和工具均可理想保温，且两瓶水不能直接混合，只能通过热交换或理想热机改变状态。

（1）把热水A 分成n 份，每份质量为原来的$1/n$。依次让每一份热水与整瓶冷水B 达到热平衡，随后移走该份热水。求n 次后冷水温度T_n。

（2）求$n \to \infty$ 时的极限温度T_0。

（3）允许使用循环后恢复初态的理想热机，且热机不与环境交换热量。先在两瓶水之间可逆工作，直到温度相同为T_1；再把得到的功全部转化为热量加热B。求T_1 和B 的最终温度T_2。

（4）把第（3）问最后“功全部耗散为热”的步骤改成可逆过程：用所得功驱动反向理想热机，从A 吸热、向B 放热。求B 可达到的最高温度T_3。

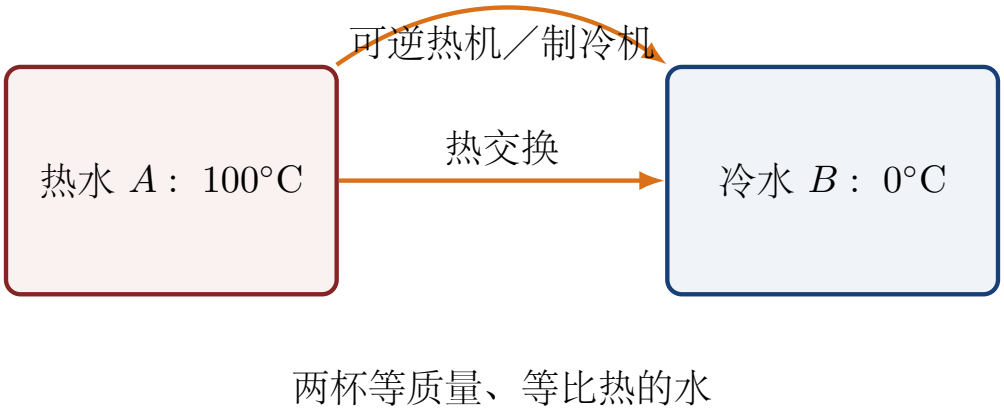


图 6-1　两杯等质量水之间的热交换与可逆热机方案

一、题型定位

本题比较离散分份换热、连续极限、有限热源可逆热机和可逆制冷四种方案。前两问用热量守恒和递推；后两问必须使用绝对温度和熵变。

二、知识点

1. 等比热物体混合平衡温度。
2. 一阶线性递推数列。
3. 极限$\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^n \to e^{-1}$。
4. 可逆过程总熵变为零。
5. 有限热源间最大功。
6. 总能量守恒与熵守恒共同确定可逆极限。

三、物理图像

把热水分成更多小份，可使每次换热的温差减小，从而减少不可逆性，但极限仍低于100°C。图 6-2 展示可逆热机先把两杯温度拉到几何平均值，再把功用于耗散加热或可逆制冷。

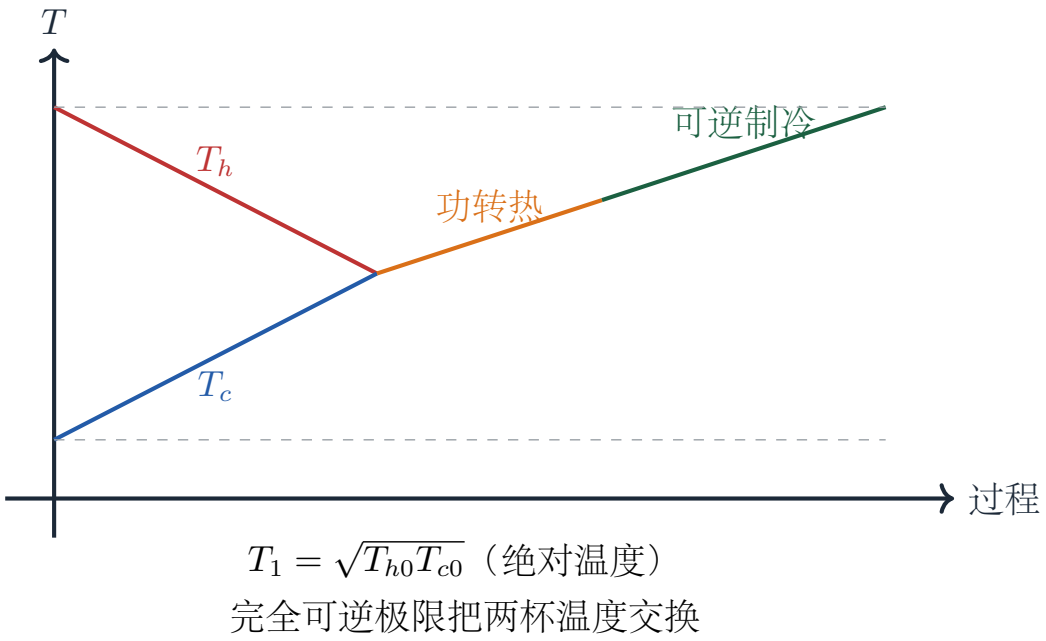


图 6-2　离散换热、可逆平衡及进一步加热的温度路径

四、解题入口

前两问的温差可直接用摄氏温度，因为只涉及$mc\Delta T$。涉及熵和 Carnot 过程时，必须改用开尔文温度：

$$T_{h0} = 373.15\,\mathrm{K}, \qquad T_{c0} = 273.15\,\mathrm{K}.$$

设每整瓶水的热容为

$$C = mc.$$

五、解析

（一）第（1）问：建立温度递推

设第k 次换热后冷水温度为T_k，取

$$T_0^{(\mathrm{init})} = 0^\circ\mathrm{C}.$$

每份热水质量为m/n，热容为C/n，初温始终为100°C。第$k+1$ 次达到共同温度T_{k+1} 时，热水放热等于冷水吸热：

$$\frac{C}{n}(100 - T_{k+1}) = C(T_{k+1} - T_k).$$

约去C，乘以n：

$$100 - T_{k+1} = nT_{k+1} - nT_k.$$

整理：

$$(n+1)T_{k+1} = nT_k + 100.$$

因此

$$T_{k+1} = \frac{nT_k + 100}{n+1}.$$

为了化成等比递推，两边减去100：

$$T_{k+1} - 100 = \frac{n}{n+1}(T_k - 100).$$

连续迭代n 次：

$$T_n - 100 = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n (T_0^{(\text{init})} - 100).$$

代入式（3）：

$$\boxed{T_n = 100\left[1 - \left(\frac{n}{n+1}\right)^n\right]^\circ\text{C}}.$$

（二）第（2）问：连续分份极限

注意

$$\left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n}.$$

由基本极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e,$$

可得

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n}=e^{-1}.$$

所以

$$\boxed{T_0=100\left(1-\frac{1}{e}\right)^{\circ}\mathrm{C}\approx 63.2^{\circ}\mathrm{C}}.$$

（三）第（3）问：可逆热机工作到共同温度

理想热机在两杯水之间以无限小温差可逆工作。热水从T_{h0} 降到T_1 的熵变为

$$\Delta S_h=C\ln\frac{T_1}{T_{h0}}.$$

冷水从T_{c0} 升到T_1 的熵变为

$$\Delta S_c=C\ln\frac{T_1}{T_{c0}}.$$

可逆过程总熵变为零：

$$C\ln\frac{T_1}{T_{h0}}+C\ln\frac{T_1}{T_{c0}}=0.$$

约去C，合并对数：

$$\ln\frac{T_1^2}{T_{h0}T_{c0}}=0.$$

故

$$T_1^2=T_{h0}T_{c0},\qquad T_1=\sqrt{T_{h0}T_{c0}}.$$

代入开尔文温度：

$$\begin{aligned}T_1&=\sqrt{373.15\times 273.15}\,\mathrm{K}\\&\approx 319.26\,\mathrm{K}\\&\approx 46.1^{\circ}\mathrm{C}.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{T_1\approx 46.1^{\circ}\mathrm{C}}.$$

（四）把热机功全部转化为B 的热量

热机输出功等于两杯水总内能的减少：

$$W = C(T_{h0} - T_1) - C(T_1 - T_{c0}).$$

整理：

$$W = C(T_{h0} + T_{c0} - 2T_1).$$

若这部分功全部耗散为热并只加给B，则

$$C(T_2 - T_1) = W.$$

代入式（23）：

$$T_2 - T_1 = T_{h0} + T_{c0} - 2T_1.$$

所以

$$T_2 = T_{h0} + T_{c0} - T_1.$$

数值为

$$\begin{aligned} T_2 &= 373.15 + 273.15 - 319.26 \\ &= 327.04\,\mathrm{K} \\ &= 53.9^\circ\mathrm{C}. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{T_2 \approx 53.9^\circ\mathrm{C}}.$$

功转化为热是不可逆过程，因此这一方案不是最终极限。

（五）第（4）问：完全可逆的最高温方案

把所有步骤都设计成可逆过程，热机最终恢复原态，系统只剩两杯水。系统与外界既不交换热量，也不交换净功，因此总能量守恒：

$$T_{A3} + T_{B3} = T_{h0} + T_{c0}.$$

完全可逆还要求总熵不变：

$$C\ln\frac{T_{A3}}{T_{h0}} + C\ln\frac{T_{B3}}{T_{c0}} = 0.$$

约去C：

$$T_{A3}T_{B3} = T_{h0}T_{c0}.$$

式（29）、（31）说明T_{A3}, T_{B3} 是方程

$$x^2 - (T_{h0} + T_{c0})x + T_{h0}T_{c0} = 0$$

的两个根。因式分解：

$$(x - T_{h0})(x - T_{c0}) = 0.$$

因此末态两杯温度只能是初态两温度的交换。为了使B 最高，取

$$T_{B3} = T_{h0} = 373.15\,\mathrm{K}.$$

所以

$$\boxed{T_3 = 100^\circ\mathrm{C}}.$$

（六）离散方案的单调性与有限步数检查

式（10）可用小n 直接核对。

当$n = 1$ 时，一整瓶热水与一整瓶冷水换热：

$$T_1 = 100\left(1 - \frac{1}{2}\right) = 50^\circ\mathrm{C}.$$

当$n = 2$ 时：

$$T_2 = 100\left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2\right] = \frac{500}{9}^\circ\mathrm{C} \approx 55.6^\circ\mathrm{C}.$$

当$n = 10$ 时：

$$T_{10} = 100\left[1 - \left(\frac{10}{11}\right)^{10}\right] \approx 61.4^\circ\mathrm{C}.$$

这些值依次增大，并从下方趋近63.2°C。原因是分份越细，每次热交换的平均温差越小，熵产生越少。

（七）最大功写成显然为正的形式

由式（23）和$T_1 = \sqrt{T_{h0}T_{c0}}$：

$$W = C\left(T_{h0} + T_{c0} - 2\sqrt{T_{h0}T_{c0}}\right)$$
$$= C\left(\sqrt{T_{h0}} - \sqrt{T_{c0}}\right)^2.$$

所以

$$W \geq 0,$$

且只有两杯初温相同才有$W = 0$。这说明可逆热机从有限温差中提取的功具有明确上限。

把功直接耗散到B 后，系统总熵增加量为

$$\Delta S_{\text{diss}} = C\ln\frac{T_1}{T_{h0}} + C\ln\frac{T_2}{T_{c0}}.$$

利用第一阶段总熵为零，也可写成

$$\Delta S_{\text{diss}} = C\ln\frac{T_2}{T_1} > 0.$$

这定量说明第（3）问最后一步的不可逆性。第（4）问消除这部分熵产生，才可能把B 继续升到原热水温度。

（八）为什么最高温不可能超过100°C

若假设可逆末态有$T_{B3} > T_{h0}$，由能量守恒式（29）必有

$$T_{A3} < T_{c0}.$$

但在固定温度和$T_{A3} + T_{B3} = T_{h0} + T_{c0}$ 下，温度积在两温度互换处恰等于初态积；继续把两温度拉得更开会使乘积减小：

$$T_{A3}T_{B3} < T_{h0}T_{c0}.$$

这与可逆熵条件式（31）矛盾。因此100°C 是可逆封闭系统的严格上限，而不是某种具体装置效率造成的限制。

（九）直接接触到50°C **的熵增比较**

若最初就让两杯水隔着导热壁直接达到50°C = 323.15 K，总熵变为

$$\Delta S_{50} = C\ln\frac{323.15}{373.15} + C\ln\frac{323.15}{273.15}.$$

合并：

$$\Delta S_{50} = C\ln\frac{(323.15)^2}{373.15\times 273.15} \approx 0.0242C > 0.$$

而理想热机到T_1 的过程总熵变为零，并额外输出

$$\frac{W}{C} = \left(\sqrt{373.15}-\sqrt{273.15}\right)^2 \approx 7.78\,\mathrm{K}.$$

这组数值把 “可逆过程为何能多得到功” 具体化。

六、关键洞察

1. 分成无限多份只能逼近$100(1-e^{-1})$°C，因为每一份仍进行有限温差换热。
2. 两个等热容有限热源可逆达到共同温度时，绝对温度取几何平均而非算术平均。
3. 功直接耗散成热会产生熵，因此第（3）问不是最高温。
4. 完全可逆且能量守恒时，两杯水的温度和与温度积都保持，从而实现温度互换。

七、易错点

1. 递推中把热水每份热容写成C。
2. 第k 次使用的热水初温误写成T_k；每份都来自原热水，初温为100°C。
3. 极限误写成$100/e$。
4. 熵公式使用摄氏温度。
5. 把可逆共同温度写成50°C。
6. 第（3）问漏掉冷水在热机阶段已经升到T_1。
7. 第（4）问只用能量守恒，没有同时使用熵守恒。

八、课堂讲解建议

前两问先用 “温差离100°C 还差多少” 构造等比数列。后两问在黑板上明确画一条分界线：左边可用摄氏温差，右边所有熵式必须换成开尔文。

最后比较50°C、63.2°C、53.9°C 和100°C，让学生判断每种方案是否可逆、是否输出或消耗功。

九、变式训练

1. 两杯水质量比为η，求可逆共同温度。
2. 比热随温度变化为$c(T)$，写出熵平衡积分。
3. 热水分成不等质量的n 份，求怎样分配可使冷水末温最高。
4. 第（4）问若只允许有限级 Carnot 机，估计与100°C 的差距。

第 7 题

折射率分别为n_1, n_2 的两种透明介质以平面分界。从介质n_1 一侧入射的光可以在界面发生全反射。入射角为θ_1，临界角为θ_c。

（1）用n_1, n_2 表示临界角θ_c。

（2）两种介质均视为半无限大。建立界面内的y 轴和垂直界面的z 轴，用平面波复数形式

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, t) = \boldsymbol{E}_0 e^{i(\omega t - \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r})}$$

证明全反射时介质n_2 中的透射场是沿界面传播、沿法向指数衰减的倏逝波，并求衰减系数α。用θ_1, n_1, n_2 和真空波长λ_0 表示。

（3）求场振幅由界面处最大值降为原来的$1/e$ 所需的穿透深度Δz。

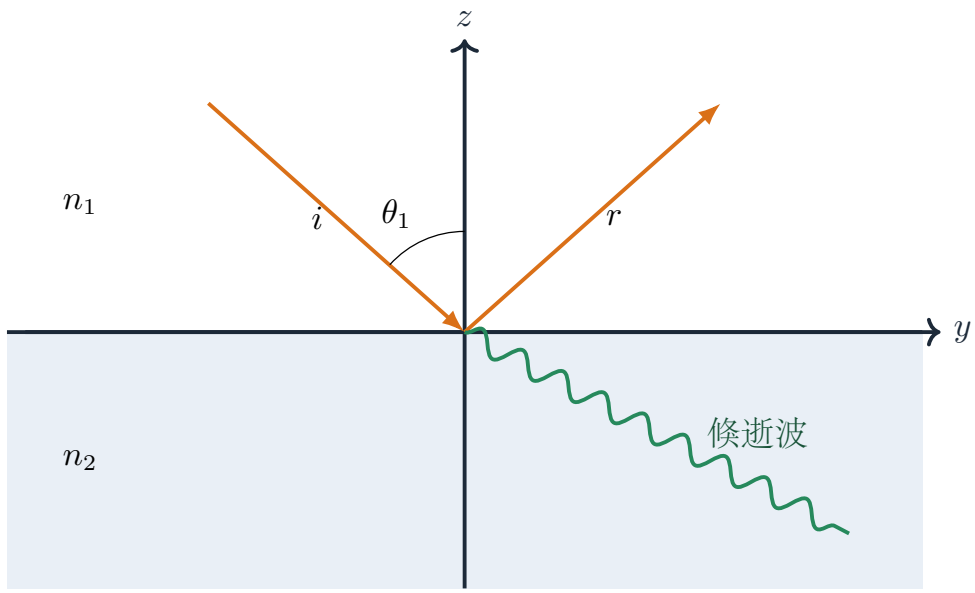


图 7-1　全反射中的入射光、反射光及低折射率介质内的倏逝波

一、题型定位

本题从 Snell 定律进入波矢边界条件，说明“没有传播折射光”并不等于低折射率介质中电磁场处处为零。全反射时法向波矢变为纯虚数，形成指数衰减的倏逝场。

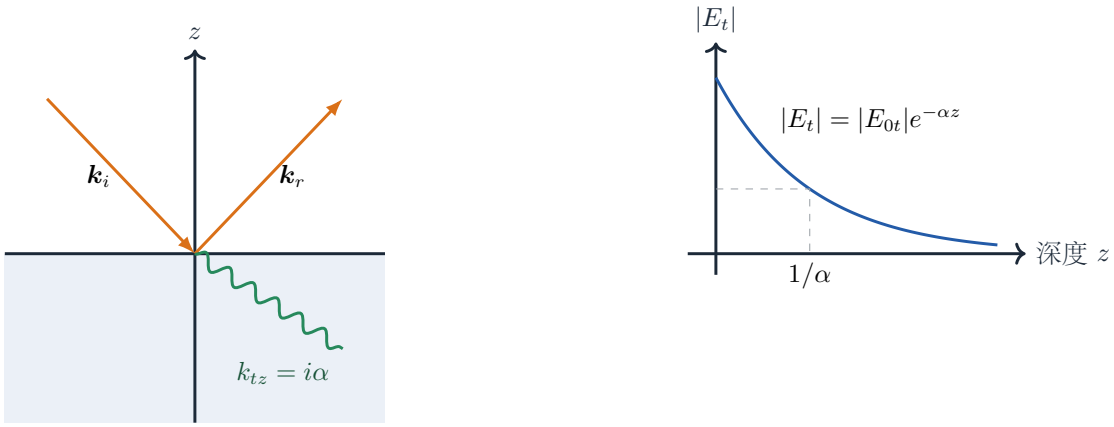
二、知识点

1. Snell 折射定律与临界角。
2. 单色平面波复数表示。
3. 界面切向相位连续。
4. 介质色散关系$|\boldsymbol{k}| = n\omega/c$。

5. 负数平方根与虚波矢。
6. 指数衰减长度。

三、物理图像

全反射时，能量在理想界面法向上的平均净通量为零，但介质n_2 内仍存在非零电磁场。图 7-2 左侧显示透射波矢的法向分量成为$i\alpha$；右侧显示振幅按$e^{-\alpha z}$ 衰减。



$$\alpha = \frac{2\pi}{\lambda_0}\sqrt{n_1^2 \sin^2\theta_1 - n_2^2}$$

图 7-2　全反射时的复波矢与倏逝场振幅随深度的指数衰减

四、解题入口

界面上的所有波必须具有相同的频率和相同的切向相位。因此

$$k_{ty} = k_{iy}.$$

另一方面，介质n_2 内的波矢仍满足

$$k_{ty}^2 + k_{tz}^2 = \left(\frac{2\pi n_2}{\lambda_0}\right)^2.$$

当式（1）给出的切向波数超过介质n_2 的总波数时，$k_{tz}^2 < 0$，法向分量只能是纯虚数。

五、解析

（一）第（1）问：临界角

折射定律为

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2.$$

临界状态下，折射角

$$\theta_2 = 90^\circ.$$

因此

$$n_1 \sin\theta_c = n_2.$$

若$n_1 > n_2$，临界角为

$$\boxed{\theta_c = \arcsin\frac{n_2}{n_1}}.$$

（二）界面切向相位连续

入射波写为

$$\boldsymbol{E}_i(\boldsymbol{r},t) = \boldsymbol{E}_{0i}e^{i(\omega t - k_{iy}y - k_{iz}z)}.$$

透射场设为

$$\boldsymbol{E}_t(\boldsymbol{r},t) = \boldsymbol{E}_{0t}e^{i(\omega t - k_{ty}y - k_{tz}z)}.$$

在界面$z=0$ 上，相位必须对任意y,t 连续。比较式（7)、(8）中y 的系数：

$$k_{ty} = k_{iy}.$$

入射波在介质n_1 中的波数大小为

$$k_1 = \frac{2\pi n_1}{\lambda_0}.$$

因此

$$k_{ty} = k_1\sin\theta_1 = \frac{2\pi n_1}{\lambda_0}\sin\theta_1.$$

（三）透射波法向波数成为纯虚数

介质n_2 中的色散关系为

$$k_{ty}^2 + k_{tz}^2 = k_2^2 = \left(\frac{2\pi n_2}{\lambda_0}\right)^2.$$

把式（11）代入：

$$k_{tz}^2 = \left(\frac{2\pi n_2}{\lambda_0}\right)^2 - \left(\frac{2\pi n_1}{\lambda_0}\sin\theta_1\right)^2$$
$$= -\left(\frac{2\pi}{\lambda_0}\right)^2 \left(n_1^2\sin^2\theta_1 - n_2^2\right).$$

全反射条件$\theta_1 > \theta_c$ 等价于

$$n_1 \sin\theta_1 > n_2,$$

故括号为正而$k_{tz}^2 < 0$。定义

$$\alpha = \frac{2\pi}{\lambda_0}\sqrt{n_1^2\sin^2\theta_1 - n_2^2}.$$

选择使场随进入介质n_2 的深度衰减的根：

$$k_{tz} = -i\alpha$$

或在相反的z 轴约定下写成$+i\alpha$；物理要求始终是指数因子随深度衰减。

（四）写出倏逝波形式

把式（16）代入式（8）：

$$\boldsymbol{E}_t(\boldsymbol{r},t) = \boldsymbol{E}_{0t}e^{i(\omega t - k_{ty}y + i\alpha z)}$$
$$= \boldsymbol{E}_{0t}e^{-\alpha z}e^{i(\omega t - k_{ty}y)}.$$

因此

$$\boxed{\boldsymbol{E}_t(\boldsymbol{r},t) = \boldsymbol{E}_{0t}e^{-\alpha z}e^{i\phi}}, \qquad \phi = \omega t - k_{ty}y,$$

其中

$$\boxed{\alpha = \frac{2\pi}{\lambda_0}\sqrt{n_1^2\sin^2\theta_1 - n_2^2}}.$$

相位只随y, t 变化，说明倏逝波沿界面传播；振幅随z 指数衰减，说明它不向介质深处形成普通传播波。

（五）第（3）问：穿透深度

振幅满足

$$\frac{|E_t(z)|}{|E_t(0)|} = e^{-\alpha z}.$$

要求该比值为$1/e$：

$$e^{-\alpha\Delta z} = e^{-1}.$$

比较指数：

$$\alpha\Delta z = 1.$$

所以

$$\boxed{\Delta z = \frac{1}{\alpha} = \frac{\lambda_0}{2\pi\sqrt{n_1^2\sin^2\theta_1 - n_2^2}}}.$$

当$\theta_1 \to \theta_c^+$ 时，根号趋近零，$\Delta z \to \infty$；远离临界角时穿透深度变小。

（六）相位传播与法向无传播的区别

由式（17），倏逝场相位为

$$\phi = \omega t - k_{ty} y.$$

固定相位满足

$$\omega t - k_{ty} y = \text{const},$$

所以沿界面的相位速度为

$$v_{\text{ph},y} = \frac{\omega}{k_{ty}} = \frac{c}{n_1 \sin\theta_1}.$$

法向没有形如$\omega t - k_z z$ 的实相位传播项，只有$e^{-\alpha z}$。因此不能把$1/\alpha$ 除以某个 “法向速度” 理解成寿命；它是纯空间衰减尺度。

相位速度可能大于介质中的光速，这不代表信息超光速。倏逝波的能流、群延迟和信息传播必须由完整波包与 Poynting 矢量分析。

（七）振幅深度与强度深度

题目问振幅降为$1/e$，故

$$|E_t(z)| = |E_t(0)|e^{-\alpha z}$$

给出$\Delta z_E = 1/\alpha$。

若改问强度或时间平均能量密度降为$1/e$，因为

$$I(z) \propto |E_t(z)|^2 = |E_t(0)|^2 e^{-2\alpha z},$$

则

$$\Delta z_I = \frac{1}{2\alpha}.$$

二者相差因子2。

（八）边界极限核验

在临界角处

$$n_1^2 \sin^2\theta_c - n_2^2 = 0,$$

所以$\alpha = 0$，透射场不再沿法向指数衰减，恰好过渡到沿界面传播的临界折射波。

在掠入射极限$\theta_1 \to \pi/2$：

$$\alpha_{\max} = \frac{2\pi}{\lambda_0}\sqrt{n_1^2 - n_2^2},$$

对应最小穿透深度

$$\Delta z_{\min} = \frac{\lambda_0}{2\pi\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}.$$

式（31）量纲为长度的倒数，式（32）量纲为长度，且二者互为倒数，完成量纲检查。

（九）临界角附近的发散规律

令

$$\theta_1 = \theta_c + \delta, \qquad 0 < \delta \ll 1.$$

对$\sin^2\theta_1$ 作一阶展开：

$$\sin^2(\theta_c + \delta) \approx \sin^2\theta_c + 2\sin\theta_c\cos\theta_c\,\delta.$$

利用$n_1 \sin\theta_c = n_2$，根号内变为

$$n_1^2 \sin^2\theta_1 - n_2^2 \approx 2n_1^2 \sin\theta_c \cos\theta_c\,\delta.$$

因此

$$\alpha \propto \sqrt{\delta}, \qquad \Delta z \propto \delta^{-1/2}.$$

这说明入射角只比临界角大一点时，穿透深度会急剧增大；受抑全反射实验正是利用这一敏感性。

六、关键洞察

1. Snell 定律的本质是界面切向波矢守恒。
2. 全反射不是把透射波幅简单设为零，而是使法向波矢成为纯虚数。
3. 虚波矢对应空间指数衰减，不对应时间衰减。
4. 穿透深度是振幅的$1/e$ 长度；若问强度，因强度正比振幅平方，结果会不同。

七、易错点

1. 忘记全反射要求$n_1 > n_2$。
2. 临界角写成$\arcsin(n_1/n_2)$。
3. 把真空波长λ_0 与介质内波长混淆。
4. 对$k_{tz}^2 < 0$ 仍取实数平方根。
5. 选择了使场随深度指数增长的根。
6. 把振幅降至$1/e$ 与强度降至$1/e$ 混为一谈。

八、课堂讲解建议

先从界面上两个相邻点的相位必须一致推出$k_{ty} = k_{iy}$，再画一个“固定总波数圆”：切向分量过大时，实数法向分量无解，只能进入复数。

最后让学生检查临界角极限和掠入射极限，并解释受抑全反射为何会对两界面距离极其敏感。

九、变式训练

1. 求强度降为界面处$1/e$ 的深度。
2. 在距界面d 处放置第三介质，讨论受抑全反射。
3. 分别写出 TE、TM 偏振的反射相移。
4. 若介质有吸收，令折射率为复数并讨论衰减来源。

第 8 题

在唐静止参考系S 中，村庄A, B 位于x 轴上，相距

$$l = 14 \text{ 光年}.$$

取A 为$x = 0$、B 为$x = l$。当$t = 0$ 时，蔡经过A 并以$0.6c$ 沿$+x$ 方向运动，黄经过B 并以$0.8c$ 沿$-x$ 方向运动。

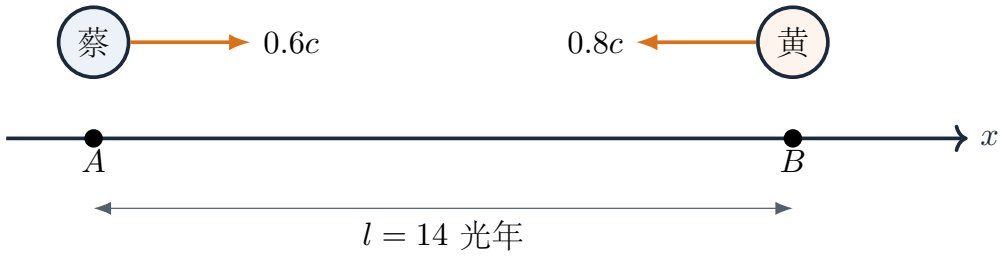
（1）黄测得蔡的速度为多少?

（2）唐已将A, B 两村的时钟与自己的时钟同步。在黄看来，当自己经过B 时，与该事件同时的A 村时钟示数为多少?

（3）黄的静止质量为$m_0 = 100\,\text{kg}$。若黄认为蔡的相对论质量与自己相同，求蔡的静止质量。

（4）蔡与黄发生完全非弹性碰撞，形成复合体，且没有辐射等能量损失。在黄看来，碰撞发生时与之同时的B 村时钟示数为多少?

（5）求复合体的静止质量。



唐静止参考系中的两村庄与相向运动

图 8-1　唐参考系中的两村庄与蔡、黄的相向运动

一、题型定位

本题综合相对速度变换、同时性的相对性、相对论质量与四动量不变量。第（2）、（4）问都不是求某个事件自身的坐标时间，而是求在黄参考系中与该事件同时的异地村钟读数。

二、知识点

1. 一维速度合成。
2. 洛伦兹变换和同时性。
3. 洛伦兹因子γ。
4. 相对论能量与动量。
5. 完全非弹性碰撞的四动量守恒。
6. 系统不变质量。

三、物理图像

图 8-2 中竖直线是固定村庄A, B 的世界线，蓝、橙斜线分别是蔡、黄的世界线，交点为碰撞事件。黄参考系的同时线在唐系时空图上倾斜，因此同一“黄时刻”截取的A, B 村钟读数并不相同。

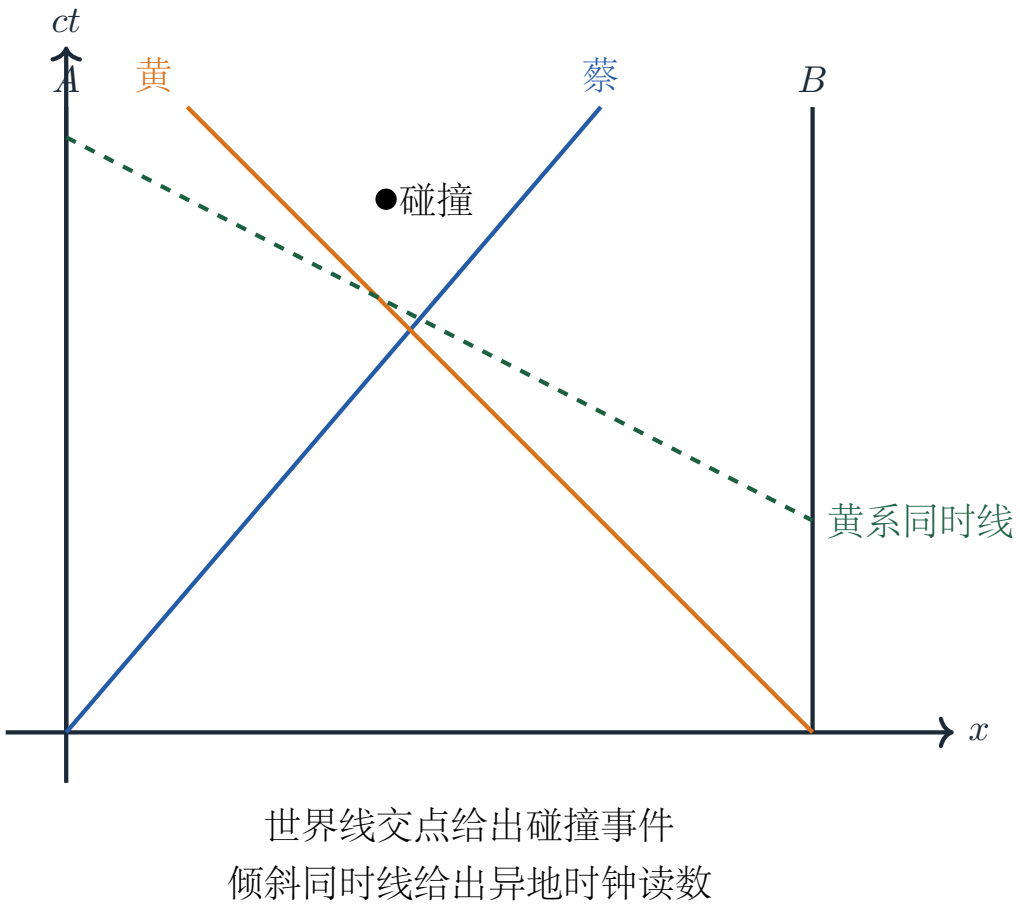


图 8-2　两村世界线、蔡黄世界线、碰撞事件及黄参考系同时线

四、解题入口

以$+x$ 为正。蔡、黄在S 中速度分别为

$$u_C = 0.6c, \qquad u_H = -0.8c.$$

黄参考系S_H 相对S 的速度为$V = -0.8c$。洛伦兹时间变换为

$$t_H = \gamma_H \left(t - \frac{Vx}{c^2} \right) = \gamma_H \left(t + \frac{0.8x}{c} \right),$$

其中

$$\gamma_H = \frac{1}{\sqrt{1-0.8^2}} = \frac{5}{3}.$$

五、解析

（一）第（1）问：蔡相对黄的速度

一维速度变换为

$$u'_C = \frac{u_C - V}{1 - u_C V/c^2}.$$

代入$u_C = 0.6c, V = -0.8c$：

$$\begin{aligned} u'_C &= \frac{0.6c + 0.8c}{1 + 0.6 \times 0.8} \\ &= \frac{1.4}{1.48}c \\ &= \frac{35}{37}c. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{u'_C = \frac{35}{37}c \approx 0.946c}.$$

结果小于c，体现相对论速度合成不会超过光速。

（二）第（2）问：黄经过B 时的异地同时事件

黄经过B 的事件为

$$E_B: \quad x = l, \quad t = 0.$$

设与E_B 在黄系同时的A 村事件为

$$E_A: \quad x = 0, \quad t = t_A.$$

黄系同时要求两事件的t_H 相等。由式（2）：

$$\gamma_H \left(t_A + \frac{0.8 \times 0}{c} \right) = \gamma_H \left(0 + \frac{0.8l}{c} \right).$$

约去γ_H：

$$t_A = \frac{0.8l}{c}.$$

因$l = 14$ 光年，$l/c = 14$ 年：

$$t_A = 0.8 \times 14 = 11.2 \text{ 年}.$$

故

$$\boxed{A \text{ 村时钟示数为}11.2 \text{ 年}}.$$

（三）第（3）问：由相对论质量反推静止质量

黄系中蔡的速度为$35c/37$。对应洛伦兹因子

$$\begin{aligned}\gamma_{\text{rel}} &= \frac{1}{\sqrt{1-(35/37)^2}} \\ &= \frac{37}{\sqrt{37^2-35^2}} \\ &= \frac{37}{12}.\end{aligned}$$

黄静止于自己的参考系，相对论质量就是其静止质量$100\,\text{kg}$。题设说蔡的相对论质量与黄相同，所以

$$\gamma_{\text{rel}} m_C = 100\,\text{kg}.$$

因此

$$\begin{aligned}m_C &= \frac{100}{37/12} \\ &= \frac{1200}{37}\,\text{kg} \\ &\approx 32.4\,\text{kg}.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{m_C \approx 32.4\,\text{kg}}.$$

（四）第（4）问：先求碰撞事件

在唐系中，蔡、黄的位置分别为

$$x_C = 0.6ct, \qquad x_H = l - 0.8ct.$$

碰撞时$x_C = x_H$：

$$0.6ct = l - 0.8ct.$$

所以

$$1.4ct = l, \qquad t_{\text{col}} = \frac{l}{1.4c} = 10 \text{ 年}.$$

碰撞位置

$$x_{\text{col}} = 0.6c \times 10 \text{ 年} = 6 \text{ 光年}.$$

（五）求与碰撞在黄系同时的B 村事件

设B 村时钟在所求事件的示数为t_B，该事件坐标为

$$E'_B: \quad x = l, \quad t = t_B.$$

它与碰撞事件在黄系同时。利用式（2）并约去γ_H：

$$t_B + \frac{0.8l}{c} = t_{\text{col}} + \frac{0.8x_{\text{col}}}{c}.$$

代入$l/c = 14$ 年、$t_{\text{col}} = 10$ 年、$x_{\text{col}}/c = 6$ 年：

$$t_B + 0.8 \times 14 = 10 + 0.8 \times 6.$$

所以

$$\begin{aligned} t_B &= 10 + 4.8 - 11.2 \\ &= 3.60 \text{ 年}. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{B \text{ 村时钟示数为}3.60 \text{ 年}}.$$

（六）第（5）问：碰撞前总能量与总动量

蔡在唐系中的洛伦兹因子

$$\gamma_C = \frac{1}{\sqrt{1 - 0.6^2}} = \frac{5}{4}.$$

黄在唐系中的洛伦兹因子由式（3）为5/3。

以E/c^2 和p/c 为质量单位。总能量为

$$\frac{E}{c^2}=\gamma_C m_C+\gamma_H m_0.$$

代入$m_C=1200/37\,\mathrm{kg}$、$m_0=100\,\mathrm{kg}$：

$$\begin{aligned}\frac{E}{c^2}&=\frac{5}{4}\frac{1200}{37}+\frac{5}{3}(100)\\&=\frac{1500}{37}+\frac{500}{3}\\&\approx 207.207\,\mathrm{kg}.\end{aligned}$$

取$+x$ 为正，总动量为

$$\frac{p}{c}=\gamma_C m_C(0.6)+\gamma_H m_0(-0.8).$$

所以

$$\begin{aligned}\frac{p}{c}&=\frac{5}{4}\frac{1200}{37}\frac{3}{5}-\frac{5}{3}(100)\frac{4}{5}\\&=\frac{900}{37}-\frac{400}{3}\\&\approx -109.009\,\mathrm{kg}.\end{aligned}$$

负号表示复合体整体向$-x$ 方向运动。

（七）由四动量不变量求复合体静止质量

完全非弹性碰撞中，机械能可以转化为复合体内能，但总四动量守恒。复合体静止质量M 满足

$$E^2=p^2c^2+M^2c^4.$$

因此

$$M=\sqrt{\left(\frac{E}{c^2}\right)^2-\left(\frac{p}{c}\right)^2}.$$

代入式（28）、（30）：

$$\begin{aligned}M&=\sqrt{(207.207)^2-(109.009)^2}\,\mathrm{kg}\\&\approx 176.215\,\mathrm{kg}.\end{aligned}$$

取三位有效数字：

$$\boxed{M\approx 176\,\mathrm{kg}}.$$

M 大于两人的静止质量之和约132.4 kg，差额来自碰撞前相对运动的动能转化为复合体内能。

（八）同时性两问的统一表达

黄系时间坐标式（2）表明，同一黄时刻的事件满足

$$t+\frac{0.8x}{c}=\text{const.}$$

第（2）问的基准事件是$(l,0)$，故常数为$0.8l/c$；在A 村令$x=0$，立即得到$t_A=0.8l/c$。

第（4）问的基准事件是碰撞(6 光年, 10 年)，故常数为

$$10+0.8\times 6=14.8\text{ 年.}$$

在B 村令$x/c=14$ 年：

$$t_B+0.8\times 14=14.8,$$

得到$t_B=3.6$ 年。两问本质完全相同，差别只在所选基准事件。

（九）复合体质量的精确形式与整体速度

式（28）、（30）可写成精确分数：

$$\frac{E}{c^2}=\frac{23000}{111}\,\text{kg},\qquad \frac{p}{c}=-\frac{12100}{111}\,\text{kg}.$$

因此

$$\begin{aligned}M&=\frac{1}{111}\sqrt{23000^2-12100^2}\,\text{kg}\\&=\frac{100\sqrt{4251}}{37}\,\text{kg}\\&\approx 176.215\,\text{kg}.\end{aligned}$$

复合体在唐系中的速度可由

$$p=\frac{E}{c^2}V_{\text{comp}}$$

求得：

$$\frac{V_{\text{comp}}}{c}=\frac{pc}{E}=-\frac{12100}{23000}=-\frac{121}{230}\approx -0.526.$$

再检查

$$\gamma_{\text{comp}} M = \frac{E}{c^2},$$

可恢复式（38）的总能量，说明不变质量和整体速度彼此一致。

（十）静止质量增加的物理来源

碰撞前两人的静止质量和为

$$m_C + m_0 = \frac{1200}{37} + 100 \approx 132.432\,\text{kg}.$$

碰后不变质量增加

$$\Delta M = M - (m_C + m_0) \approx 43.8\,\text{kg}.$$

对应的静止能$\Delta M c^2$ 是碰撞前在质心系中的相对运动动能。题设 “没有辐射等能量损失” 意味着这部分能量留在复合体内部，表现为形变、热运动或其他内能；它并没有消失。

（十一）用复合体速度反算不变质量

由式（41）

$$\beta_{\text{comp}} = -\frac{121}{230}.$$

对应洛伦兹因子

$$\gamma_{\text{comp}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta_{\text{comp}}^2}} \approx 1.176.$$

复合体在唐系中的总能量还应满足

$$E = \gamma_{\text{comp}} M c^2.$$

代入$M \approx 176.215\,\text{kg}$:

$$\gamma_{\text{comp}} M \approx 1.176 \times 176.215 \approx 207.2\,\text{kg},$$

与式（28）的E/c^2 相符。

同样，动量

$$p = \gamma_{\text{comp}} M V_{\text{comp}}$$

给出

$$\frac{p}{c} \approx 207.2(-0.526) \approx -109.0\,\mathrm{kg},$$

与式（30）相符。这一双重核验同时检查了能量、动量、速度和不变质量四个量。

六、关键洞察

1. 相对速度不能用$0.6c + 0.8c$ 直接相加。
2. 黄系同时线在唐系中倾斜，所以异地村钟读数可以大于或小于事件的唐系时间。
3. 第（3）问的“质量相同”指黄测得的相对论能量质量相同，不是静止质量相同。
4. 完全非弹性碰撞仍严格守恒四动量；损失的机械能进入复合体静止能。
5. 系统不变质量必须由总能量和总动量共同计算，不能把相对论质量简单相加。

七、易错点

1. 相对速度写成$1.4c$。
2. 洛伦兹变换中黄沿$-x$ 运动却使用错误符号。
3. 第（2）问回答黄自己的手表读数，而非A 村钟示数。
4. 第（4）问直接把碰撞唐系时刻10 年当作B 村钟读数。
5. 第（3）问把蔡的静止质量也设为$100\,\mathrm{kg}$。
6. 总动量中遗漏黄速度的负号。
7. 复合体质量只用E/c^2，没有减去整体动量贡献。

八、课堂讲解建议

先在$x - ct$ 图上画四条世界线，再画黄系同时线。第（2）、（4）问都使用同一个条件

$$t + \frac{0.8x}{c} = \mathrm{const},$$

只需更换基准事件。

碰撞质量部分建议统一使用E/c^2 与p/c 的“质量单位”，可减少c 的幂次错误。最后比较M、$m_C + m_0$ 和E/c^2 的大小关系。

九、变式训练

1. 改用蔡参考系求黄的速度，核对其大小相同、方向相反。
2. 求黄经过B 时他自己的手表示数，并与A 村钟示数比较。
3. 求碰后复合体在唐系中的速度。
4. 若碰撞释放一个光子，写出四动量守恒方程。
5. 用质心系重新计算复合体静止质量。